



IGA-INSTITUT SUPERIEURE DU GENIE APPLIQUE  
2EME ANNÉE CYCLE D'INGÉNIEUR (4DLTI)

Rapport de Projet de Fin de Module

---

# DBA Oracle Database 11g

---

Réalisé par :

**ZAKARIA RITI**

**ABDENNOUR MOUACH**

Encadrants :

•Encadrant académique : **BOUCHAIB RIYAMI**

**ANNÉE UNIVERSITAIRE : 2025/2026**

# DÉDICACES

Je dédie ce travail :

À mes chers parents,

Pour leur amour inconditionnel, leurs sacrifices, leur soutien moral et financier tout au long de mes études. Aucune dédicace ne saurait exprimer la profondeur de ma gratitude et de mon respect envers vous.

À ma famille et mes amis,

Pour leurs encouragements constants, leur présence dans les moments de doute et leur aide précieuse.

À tous mes camarades de la promotion 4GI de l'Institut Supérieur du Génie Appliqué (IGA),

Pour les moments de partage, d'entraide et les excellents souvenirs forgés tout au long de notre cursus.

# REMERCIEMENTS

Avant d'entamer la présentation de ce rapport, je tiens à exprimer ma profonde gratitude à toutes les personnes qui ont contribué, de près ou de loin, à la réalisation de ce projet d'administration de base de données.

Je remercie tout d'abord la direction de l'Institut Supérieur du Génie Appliqué (IGA) pour la qualité de la formation dispensée et pour avoir mis à notre disposition un environnement propice à l'apprentissage et au développement de nos compétences d'ingénieurs.

J'adresse des remerciements tout particuliers à mon formateur et professeur de la matière "Administration des Bases de données DBA Oracle 11g" Mr RIYAMI, pour son encadrement, ses précieux conseils, la clarté de ses explications et la pertinence de ce projet qui nous a permis de mettre en pratique nos connaissances théoriques.

Enfin, je remercie tous ceux qui m'ont soutenu et aidé lors de la réalisation de ce travail.

# RÉSUMÉ

Ce rapport détaille les étapes de conception, de configuration et d'administration d'une base de données Oracle 11g, réalisées dans le cadre du module DBA Oracle de la filière 4GI à l'IGA. Le projet simule le système d'information d'une entreprise de production répartie en plusieurs services (Comptabilité, Commercial, Ressources Humaines, Achat et Production). Le travail accompli couvre l'ensemble du cycle d'administration de base : la création de l'instance "Prod" via l'outil DBCA, le multiplexage des fichiers critiques (contrôle et journalisation) pour assurer la tolérance aux pannes, ainsi que l'allocation du stockage via des tablespaces dédiés à chaque département. Une gestion rigoureuse de la sécurité a été mise en place à travers la création d'utilisateurs, l'assignation de profils, de quotas et de privilèges systèmes et objets spécifiques. Le projet aborde également des tâches d'administration avancées telles que l'interrogation du dictionnaire de données, la configuration de l'archivage, et le déplacement physique de fichiers de données vers de nouveaux supports de stockage (SSD).

## Table des matières

|                                                                                     |                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| DBA Oracle Database 11g .....                                                       | 1               |
| DÉDICACES .....                                                                     | 2               |
| REMERCIEMENTS .....                                                                 | 3               |
| RÉSUMÉ .....                                                                        | 4               |
| INTRODUCTION GÉNÉRALE .....                                                         | 10              |
| CHAPITRE 1 : CONTEXTE ET SPÉCIFICATIONS DU PROJET .....                             | 11              |
| 1.1 Introduction .....                                                              | 11              |
| 1.2 Problématique abordée .....                                                     | 11              |
| 1.3 Objectifs du projet .....                                                       | 11              |
| 1.4 Cahier des charges .....                                                        | 12              |
| 1.5 Conclusion .....                                                                | 13              |
| CHAPITRE 2 : RÉALISATION ET MISE EN ŒUVRE .....                                     | 14              |
| Introduction du chapitre .....                                                      | 14              |
| 2.1 Création de la base de données .....                                            | 14              |
| Le nom de la base et de service SID .....                                           | 16              |
| Le fichier de paramètres d'initialisation .....                                     | 16              |
| Le fichier de mot de passe .....                                                    | 17              |
| Deux fichiers de contrôle .....                                                     | 17              |
| Fichiers de données .....                                                           | 18              |
| Trois groupes de fichier de journalisation avec un seul fichier membre chacun ..... | <b>Erreur !</b> |
| <b>Signet non défini.</b>                                                           |                 |
| 2.2 Modification des paramètres et fichiers de la base .....                        | 19              |
| 2.2.1 Création des fichiers de données pour chaque service .....                    | 19              |
| 2.2.2 Multiplexage des fichiers de contrôle .....                                   | 20              |
| 2.2.3 Multiplexage des fichiers de journalisation (Redo Logs) .....                 | 21              |

|                                                                                 |           |
|---------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 2.2.4 Création d'une copie de sauvegarde du fichier de paramètres.....          | 23        |
| 2.3 Création et gestion des comptes utilisateurs .....                          | 23        |
| 2.3.1 Création des profils, quotas et utilisateurs.....                         | 23        |
| 2.3.2 Autorisation de connexion et création d'objets (Privilèges systèmes)..... | 26        |
| 2.3.3 Accès du service Ressources Humaines au schéma HR.....                    | 26        |
| 2.3.4 Accès du service Commercial au schéma GESCODE .....                       | 27        |
| 2.3.5 Transfert de l'utilisateur de la Comptabilité vers le Commercial .....    | 32        |
| 2.4 Interrogation du dictionnaire de données .....                              | 34        |
| 2.4.1 Vérification des noms et emplacements des fichiers de données .....       | 34        |
| <b>État des fichiers de données (Online/Offline).....</b>                       | <b>35</b> |
| 2.4.2 Vérification des utilisateurs créés.....                                  | 35        |
| 2.4.3 Vérification des tables, contraintes, indexes et privilèges.....          | 37        |
| 2.4.4 Requêtes supplémentaires pertinentes .....                                | 43        |
| <b>a. État des Quotas sur les Tablespaces .....</b>                             | <b>43</b> |
| <b>b. Multiplexage des Fichiers de Contrôle .....</b>                           | <b>44</b> |
| <b>c. Multiplexage des Journaux (Redo Logs) .....</b>                           | <b>45</b> |
| <b>d. Détails précis des limitations des Profils .....</b>                      | <b>46</b> |
| <b>e. Vérification du Fichier de Paramètres (Spfile) .....</b>                  | <b>47</b> |
| 2.5 Transfert de fichiers de données (Migration vers SSD).....                  | 48        |
| 2.5.1 Mise hors ligne des tablespaces.....                                      | 48        |
| 2.5.2 Déplacement physique et logique des fichiers (UX1, UX2, UX3) .....        | 49        |
| 2.5.3 Remise en ligne des tablespaces et vérification.....                      | 49        |
| .....                                                                           | 50        |
| .....                                                                           | 50        |
| .....                                                                           | 51        |

|                                                               |    |
|---------------------------------------------------------------|----|
| 2.6 L'archivage de la base de données (Mode ARCHIVELOG) ..... | 51 |
| Conclusion du Chapitre.....                                   | 57 |
| CONCLUSION GÉNÉRALE.....                                      | 58 |

## Table des figures

|                                                              |    |
|--------------------------------------------------------------|----|
| Figure 1Création de la base de données a .....               | 14 |
| Figure 2Création de la base de données b.....                | 15 |
| Figure 3Création de la base de données c .....               | 15 |
| Figure 4Création de la base de données d.....                | 16 |
| Figure 5nom de la base .....                                 | 16 |
| Figure 6fichier de paramètres d'initialisation .....         | 16 |
| Figure 7fichier de mot de passe .....                        | 17 |
| Figure 8fichiers de contrôle .....                           | 17 |
| Figure 9Fichiers de données a.....                           | 18 |
| Figure 10Fichiers de données b .....                         | 18 |
| Figure 11 Fichiers de données c.....                         | 19 |
| Figure 12fichier de journalisation.....                      | 19 |
| Figure 13Création des fichiers de données a .....            | 20 |
| Figure 14Création des fichiers de données b .....            | 20 |
| Figure 15Multiplexage des fichiers de contrôle a.....        | 20 |
| Figure 16Multiplexage des fichiers de contrôle b.....        | 21 |
| Figure 17Multiplexage des fichiers de journalisation a.....  | 21 |
| Figure 18Multiplexage des fichiers de journalisation b.....  | 22 |
| Figure 19Multiplexage des fichiers de journalisation c.....  | 22 |
| Figure 20Multiplexage des fichiers de journalisation d.....  | 23 |
| Figure 21copie de sauvegarde.....                            | 23 |
| Figure 22Création des profils, quotas et utilisateurs.....   | 25 |
| Figure 23schéma GESCDE.....                                  | 31 |
| Figure 24schéma GESCDE b.....                                | 32 |
| Figure 25Transfert de l'utilisateur.....                     | 33 |
| Figure 26noms et emplacements des fichiers de données a..... | 34 |
| Figure 27État des fichiers de données .....                  | 35 |
| Figure 28utilisateurs créés a.....                           | 36 |
| Figure 29utilisateurs créés b .....                          | 37 |
| Figure 30tables.....                                         | 38 |



|                                                   |    |
|---------------------------------------------------|----|
| Figure 31contraintes.....                         | 39 |
| Figure 32indexes .....                            | 40 |
| Figure 33 privilèges .....                        | 41 |
| Figure 34 privilèges b. ....                      | 42 |
| Figure 35 privilèges c.....                       | 43 |
| Figure 36Requête a .....                          | 44 |
| Figure 37Requête b .....                          | 45 |
| Figure 38Requête c .....                          | 46 |
| Figure 39Requête d .....                          | 47 |
| Figure 40Requête e .....                          | 48 |
| Figure 41Transfert de fichiers de données.....    | 50 |
| Figure 42Transfert de fichiers de données b.....  | 50 |
| Figure 43Transfert de fichiers de données c ..... | 51 |
| Figure 44Mode ARCHIVELOG a.....                   | 53 |
| Figure 45 Mode ARCHIVELOG b.....                  | 53 |
| Figure 46Mode ARCHIVELOG c .....                  | 54 |
| Figure 47Mode ARCHIVELOG d.....                   | 54 |
| Figure 48Mode ARCHIVELOG e .....                  | 54 |
| Figure 49Mode ARCHIVELOG f .....                  | 55 |
| Figure 50Mode ARCHIVELOG i.....                   | 55 |
| Figure 51Mode ARCHIVELOG j.....                   | 56 |
| Figure 52Mode ARCHIVELOG k.....                   | 56 |

# INTRODUCTION GÉNÉRALE

L'administration des bases de données est un pilier fondamental de l'informatique d'entreprise moderne. Avec la croissance exponentielle du volume des données, garantir leur disponibilité, leur intégrité et leur sécurité est devenu un enjeu critique. Parmi les Systèmes de Gestion de Bases de Données Relationnelles (SGBDR), Oracle Database s'impose comme une référence incontournable grâce à sa robustesse, son architecture évolutive et ses fonctionnalités avancées d'administration.

Dans le cadre de notre formation d'ingénieur (4GI) à l'Institut Supérieur du Génie Appliqué (IGA), ce projet de fin de module a pour but de nous confronter à des scénarios réels d'administration sous Oracle 11g. Il s'agit de mettre en place une infrastructure de données fiable pour une entreprise de production, en gérant aussi bien l'aspect physique (fichiers de données, redondance) que l'aspect logique et sécuritaire (schémas, utilisateurs, droits d'accès).

Ce rapport retrace la démarche complète de réalisation de ce projet. Il est structuré en deux grands chapitres :

Le **premier chapitre** expose le contexte général, la problématique, les objectifs visés et les exigences spécifiques définies par le cahier des charges.

Le **second chapitre** est consacré à la réalisation technique étape par étape. Il illustre, par le biais de scripts SQL et de captures d'écran, la création de la base, la configuration du stockage, la gestion de la sécurité, l'audit via le dictionnaire de données, la gestion de l'archivage et enfin la migration physique des fichiers vers de nouveaux supports de stockage.

# CHAPITRE 1 : CONTEXTE ET SPÉCIFICATIONS DU PROJET

## 1.1 Introduction

Ce chapitre introductif pose le cadre général du projet. Il décrit la situation initiale, les contraintes imposées par l'environnement de l'entreprise fictive étudiée, ainsi que les directives à suivre pour mener à bien l'implémentation de la base de données sous Oracle 11g en utilisant les outils standards tels que SQL Developer et SQL\*Plus.

## 1.2 Problématique abordée

Une entreprise de production, composée de cinq départements distincts (Comptabilité, Commercial, Ressources Humaines, Achat, Production), souhaite centraliser son système d'information. La problématique centrale de ce projet réside dans la capacité à concevoir une architecture de base de données capable de :

- Garantir une isolation logique et physique des données de chaque département.
- Assurer la haute disponibilité et la sécurité des fichiers vitaux de la base (fichiers de contrôle et de journalisation) contre les pannes matérielles.
- Mettre en place une politique stricte de contrôle d'accès pour que chaque utilisateur n'accède qu'aux données strictement nécessaires à sa fonction, avec des quotas d'espace disque bien définis.
- Assurer la pérennité des données par la mise en place de stratégies d'archivage.
- Gérer l'évolution de l'infrastructure matérielle (migration vers des disques SSD) sans compromettre l'intégrité de la base de données.

## 1.3 Objectifs du projet

Pour répondre à la problématique soulevée, ce projet vise les objectifs suivants :

- Maîtriser l'outil DBCA (Database Configuration Assistant) pour créer et paramétrer une instance Oracle.
- Comprendre et manipuler l'architecture physique d'Oracle (Datafiles, Control files, Redo Log files, Spfile).
- Appliquer les bonnes pratiques de sécurité par la création de rôles, de profils, et la gestion fine des privilèges (systèmes et objets).
- Se familiariser avec le dictionnaire de données Oracle pour auditer et surveiller l'état du système.
- Configurer la base de données pour la sauvegarde et l'archivage (Mode ARCHIVELOG).
- Réaliser des opérations de maintenance critiques, notamment le déplacement à chaud/froid des fichiers de données.

## 1.4 Cahier des charges

Le travail s'articule autour des exigences principales définies par le cahier des charges :

1. **Création de la base** : Initialisation d'une base nommée "Prod" (SID: Prod) avec ses fichiers de paramétrage, deux fichiers de contrôle, et trois groupes de redo logs.
2. **Configuration du stockage et multiplexage** : Création de fichiers de données dédiés pour chaque service. Multiplexage des fichiers de contrôle et de journalisation. Sauvegarde du fichier SPFILE.
3. **Sécurité et Utilisateurs** : Création des comptes (Comptabilité, RH, Commercial) avec profils et quotas. Attribution de privilèges et octroi de droits d'accès inter-schémas spécifiques.
4. **Audit du dictionnaire de données** : Interrogation des vues DBA\_ au travers de requêtes pertinentes pour valider le travail effectué.
5. **Archivage et Migration du stockage** : Mise en place d'une solution d'archivage, puis simulation de l'achat de disques SSD pour transférer les fichiers de données vers de nouveaux emplacements (UX1, UX2, UX3).

# 1.5 Conclusion

Ce premier chapitre a permis de définir clairement les contours du projet, les défis à relever et les exigences fonctionnelles et techniques imposées. La bonne compréhension de ces spécifications est indispensable avant de passer à la phase pratique. Le chapitre suivant présentera en détail les différentes étapes de réalisation et les solutions techniques apportées pour valider l'ensemble de ces prérequis.

# CHAPITRE 2 : RÉALISATION ET MISE EN ŒUVRE

## Introduction du chapitre

Ce deuxième chapitre est entièrement consacré à la phase pratique de notre projet. Après avoir défini le contexte, les objectifs et les contraintes dans le chapitre précédent, nous allons détailler ici les différentes étapes de la mise en œuvre technique sous Oracle 11g. Nous aborderons successivement la création de l'instance via l'assistant DBCA, la configuration physique du stockage et le multiplexage des fichiers vitaux. Nous détaillerons ensuite la mise en place de la politique de sécurité à travers la gestion des utilisateurs, de leurs profils et de leurs privilèges. Enfin, nous validerons notre travail par l'interrogation du dictionnaire de données et réaliserons des opérations de maintenance avancées, telles que l'activation du mode d'archivage et la migration physique des fichiers de données. Chaque étape sera documentée et illustrée par les scripts SQL utilisés ainsi que les résultats obtenus.

## 2.1 Création de la base de données

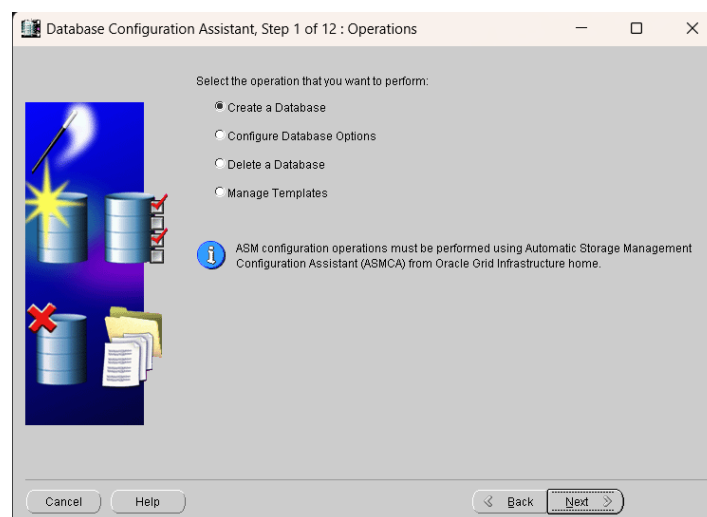


Figure 1Création de la base de données a

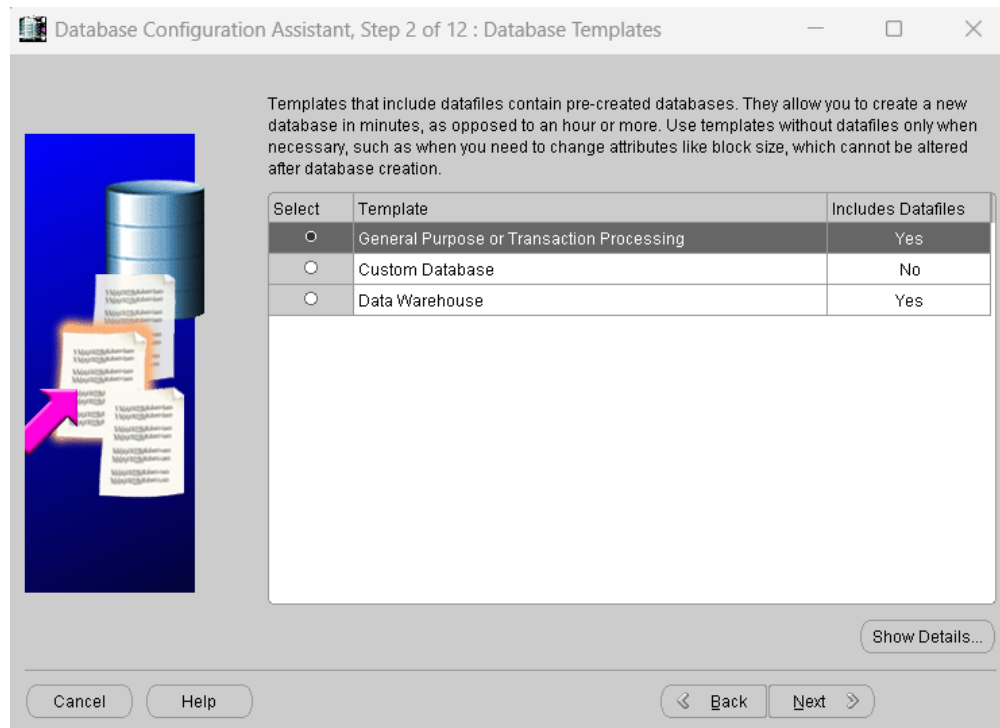


Figure 2Création de la base de données b

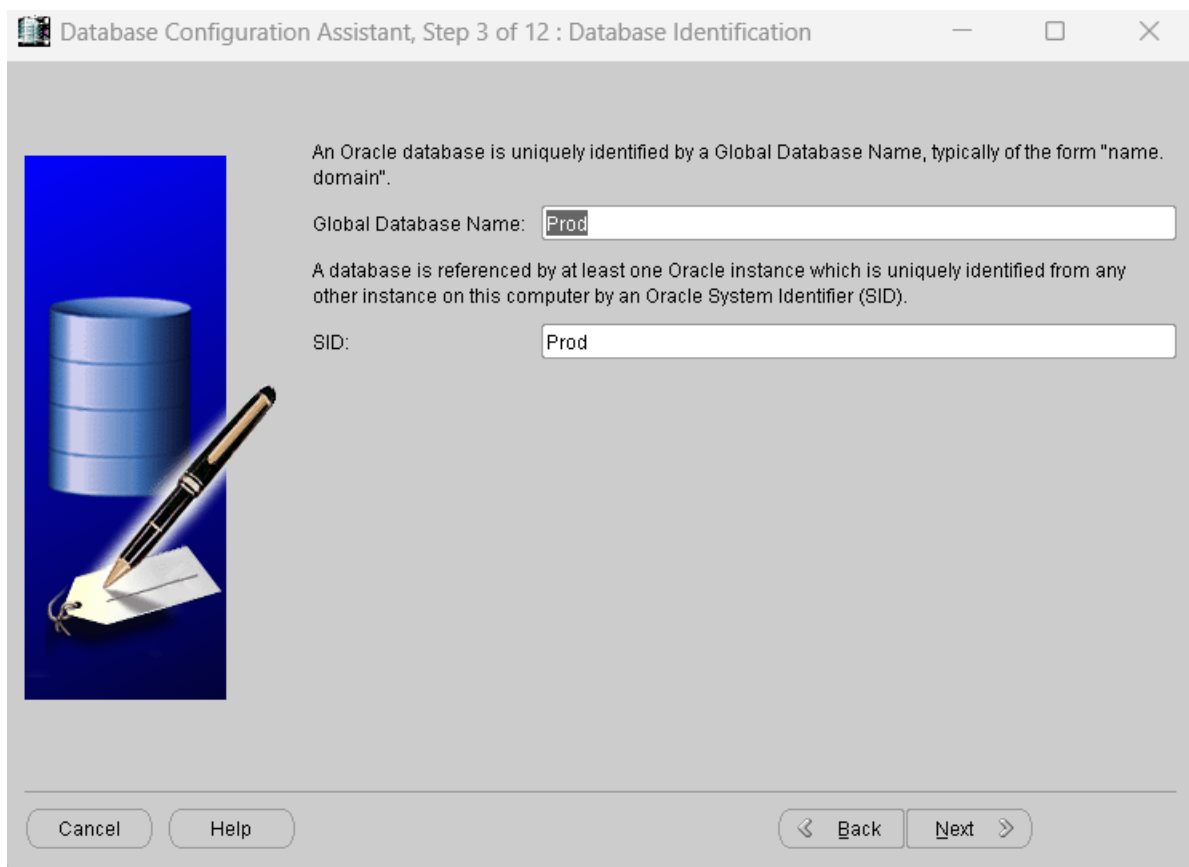


Figure 3Création de la base de données c

```

C:\Users\RIKO>set ORACLE_SID=BDD2026

C:\Users\RIKO>sqlplus

SQL*Plus: Release 11.2.0.1.0 Production on Fri May 1 12:15:37 2026

Copyright (c) 1982, 2010, Oracle. All rights reserved.

Enter user-name: sys/oracle as sysdba

Connected to:
Oracle Database 11g Enterprise Edition Release 11.2.0.1.0 - Production
With the Partitioning, OLAP, Data Mining and Real Application Testing options

SQL> |

```

Figure 4Création de la base de données d

## Le nom de la base et de service SID

```

SQL> SELECT name FROM v$database;

NAME
-----
BDD2026

SQL> SELECT instance_name FROM v$instance;

INSTANCE_NAME
-----
bdd2026

SQL>

```

Figure 5nom de la base

## Le fichier de paramètres d'initialisation

```

SQL> SHOW PARAMETER spfile;

```

| NAME   | TYPE   | VALUE                                                                  |
|--------|--------|------------------------------------------------------------------------|
| spfile | string | D:\APP\RIKO\PRODUCT\11.2.0\DBH<br>OME_1\DATABASE\SPFILEBDD2026.0<br>RA |

```

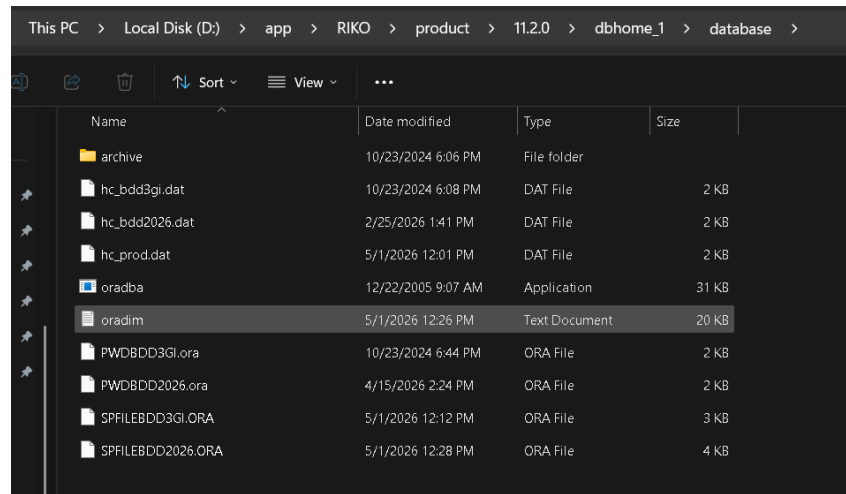
SQL> |

```

Figure 6fichier de paramètres d'initialisation



## Le fichier de mot de passe



This PC > Local Disk (D:) > app > RIKO > product > 11.2.0 > dbhome\_1 > database >

| Name              | Date modified      | Type          | Size  |
|-------------------|--------------------|---------------|-------|
| archive           | 10/23/2024 6:06 PM | File folder   |       |
| hc_bdd3gi.dat     | 10/23/2024 6:08 PM | DAT File      | 2 KB  |
| hc_bdd2026.dat    | 2/25/2026 1:41 PM  | DAT File      | 2 KB  |
| hc_prod.dat       | 5/1/2026 12:01 PM  | DAT File      | 2 KB  |
| oradba            | 12/22/2005 9:07 AM | Application   | 31 KB |
| oradim            | 5/1/2026 12:26 PM  | Text Document | 20 KB |
| PWDBDD3GI.ora     | 10/23/2024 6:44 PM | ORA File      | 2 KB  |
| PWDBDD2026.ora    | 4/15/2026 2:24 PM  | ORA File      | 2 KB  |
| SPFILEBDD3GI.ORA  | 5/1/2026 12:12 PM  | ORA File      | 3 KB  |
| SPFILEBDD2026.ORA | 5/1/2026 12:28 PM  | ORA File      | 4 KB  |

Figure 7 fichier de mot de passe

## Deux fichiers de contrôle

```
SQL> SELECT name FROM v$controlfile;
NAME
-----
D:\APP\RIKO\ORADATA\BDD2026\CONTROL01.CTL
D:\APP\RIKO\FLASH_RECOVERY_AREA\BDD2026\CONTROL02.CTL
SQL>
```

Figure 8 fichiers de contrôle

## Fichiers de données

```
SQL> SELECT tablespace_name, file_name FROM dba_data_files;
```

```
TABLESPACE_NAME
-----
FILE_NAME
-----
USERS
D:\APP\RIKO\ORADATA\BDD2026\USERS01.DBF

UNDOTBS1
D:\APP\RIKO\ORADATA\BDD2026\UNDOTBS01.DBF

SYSAUX
D:\APP\RIKO\ORADATA\BDD2026\SYSAUX01.DBF

TABLESPACE_NAME
-----
FILE_NAME
-----
SYSTEM
D:\APP\RIKO\ORADATA\BDD2026\SYSTEM01.DBF

EXAMPLE
D:\APP\RIKO\ORADATA\BDD2026\EXAMPLE01.DBF

DATA01
D:\APP\RIKO\U1\DATA01.DBF
```

Figure 9 Fichiers de données a

```
-----
FILE_NAME
-----
SYSTEM
D:\APP\RIKO\ORADATA\BDD2026\SYSTEM01.DBF

EXAMPLE
D:\APP\RIKO\ORADATA\BDD2026\EXAMPLE01.DBF

DATA01
D:\APP\RIKO\U1\DATA01.DBF

TABLESPACE_NAME
-----
FILE_NAME
-----
DATA02
D:\APP\RIKO\U2\DATA02.DBF

INDX01
D:\APP\RIKO\U6\INDX01.DBF

DATA03
D:\APP\RIKO\U5\BDD2026\DATAFILE\01_MF_DATA03_NWFR0F13_.DBF

9 rows selected.

SQL>
```

Figure 10 Fichiers de données b

```
SQL> SELECT tablespace_name, file_name FROM dba_temp_files;

TABLESPACE_NAME
-----
FILE_NAME
-----
TEMP
D:\APP\RIKO\ORADATA\BDD2026\TEMP01.DBF

SQL>
```

Figure 11 Fichiers de données c

## Trois groupes de fichier de journalisation avec un seul fichier membre chacun

```
SQL> SELECT group#, members FROM v$log;

GROUP#  MEMBERS
-----  -
      1         1
      2         1
      3         1

SQL> SELECT group#, member FROM v$logfile;

GROUP#
-----
MEMBER
-----
      3
D:\APP\RIKO\ORADATA\BDD2026\RED003.LOG

      2
D:\APP\RIKO\ORADATA\BDD2026\RED002.LOG

      1
D:\APP\RIKO\ORADATA\BDD2026\RED001.LOG

SQL>
```

Figure 12 fichier de journalisation

## 2.2 Modification des paramètres et fichiers de la base

### 2.2.1 Création des fichiers de données pour chaque service

```

SQL> CREATE TABLESPACE TS_COMPTABILITE DATAFILE 'D:\APP\RIKO\ORADATA\BDD2026\SERVICES\COMPTA01.DBF' SIZE 50M;
Tablespace created.

SQL> CREATE TABLESPACE TS_COMMERCIAL DATAFILE 'D:\APP\RIKO\ORADATA\BDD2026\SERVICES\COM01.DBF' SIZE 50M;
Tablespace created.

SQL> CREATE TABLESPACE TS_RH DATAFILE 'D:\APP\RIKO\ORADATA\BDD2026\SERVICES\RH01.DBF' SIZE 50M;
Tablespace created.

SQL> CREATE TABLESPACE TS_ACHAT DATAFILE 'D:\APP\RIKO\ORADATA\BDD2026\SERVICES\ACHAT01.DBF' SIZE 50M;
Tablespace created.

SQL> CREATE TABLESPACE TS_PRODUCTION DATAFILE 'D:\APP\RIKO\ORADATA\BDD2026\SERVICES\PROD01.DBF' SIZE 50M;
Tablespace created.

SQL> |

```

Figure 13Création des fichiers de données a

| Name         | Date modified     | Type     | Size      |
|--------------|-------------------|----------|-----------|
| ACHAT01.DBF  | 5/1/2026 12:54 PM | DBF File | 51,208 KB |
| COM01.DBF    | 5/1/2026 12:54 PM | DBF File | 51,208 KB |
| COMPTA01.DBF | 5/1/2026 12:54 PM | DBF File | 51,208 KB |
| RH01.DBF     | 5/1/2026 12:54 PM | DBF File | 51,208 KB |
| PROD01.DBF   | 5/1/2026 12:54 PM | DBF File | 51,208 KB |

Figure 14Création des fichiers de données b

## 2.2.2 Multiplexage des fichiers de contrôle

```

SQL> ALTER SYSTEM SET control_files =
2   'D:\APP\RIKO\ORADATA\BDD2026\CONTROL01.CTL',
3   'D:\APP\RIKO\FLASH_RECOVERY_AREA\BDD2026\CONTROL02.CTL',
4   'D:\APP\RIKO\PROJET\CONTROL\CONTROL03.CTL'
5   SCOPE=SPFILE;

System altered.

SQL>

```

Figure 15Multiplexage des fichiers de contrôlea

```

SQL> SHUTDOWN IMMEDIATE;
Database closed.
Database dismounted.
ORACLE instance shut down.
SQL> STARTUP;
ORACLE instance started.

Total System Global Area 1071333376 bytes
Fixed Size                  1375792 bytes
Variable Size               729809360 bytes
Database Buffers            335544320 bytes
Redo Buffers                 4603904 bytes
Database mounted.
Database opened.
SQL> SELECT name FROM v$controlfile;

NAME
-----
D:\APP\RIKO\ORADATA\BDD2026\CONTROL01.CTL
D:\APP\RIKO\FLASH_RECOVERY_AREA\BDD2026\CONTROL02.CTL
D:\APP\RIKO\PROJET\CONTROL\CONTROL03.CTL

SQL>

```

Figure 16 Multiplexage des fichiers de contrôle b

## 2.2.3 Multiplexage des fichiers de journalisation (Redo Logs)

```

SQL> ALTER DATABASE ADD LOGFILE MEMBER 'D:\APP\RIKO\PROJET\REDO\RED001_B.LOG' TO GROUP 1;
Database altered.

SQL> ALTER DATABASE ADD LOGFILE MEMBER 'D:\APP\RIKO\PROJET\REDO\RED002_B.LOG' TO GROUP 2;
Database altered.

SQL> ALTER DATABASE ADD LOGFILE MEMBER 'D:\APP\RIKO\PROJET\REDO\RED003_B.LOG' TO GROUP 3;
Database altered.

```

Figure 17 Multiplexage des fichiers de journalisation a

```
SQL> SELECT group#, member, status FROM v$logfile ORDER BY group#;
```

```
GROUP#
```

```
MEMBER
```

```
STATUS
```

```
1  
D:\APP\RIKO\ORADATA\BDD2026\RED001.LOG
```

```
1  
D:\APP\RIKO\PROJET\RED0\RED001_B.LOG  
INVALID
```

```
GROUP#
```

```
MEMBER
```

```
STATUS
```

```
2  
D:\APP\RIKO\PROJET\RED0\RED002_B.LOG  
INVALID
```

```
2  
D:\APP\RIKO\ORADATA\BDD2026\RED002.LOG
```

Figure 18 Multiplexage des fichiers de journalisation b

```
2  
D:\APP\RIKO\ORADATA\BDD2026\RED002.LOG
```

```
GROUP#
```

```
MEMBER
```

```
STATUS
```

```
3  
D:\APP\RIKO\PROJET\RED0\RED003_B.LOG  
INVALID
```

```
3
```

```
GROUP#
```

```
MEMBER
```

```
STATUS
```

```
D:\APP\RIKO\ORADATA\BDD2026\RED003.LOG
```

```
6 rows selected.
```

```
SQL>
```

Figure 19 Multiplexage des fichiers de journalisation c

```
SQL> SELECT group#, COUNT(member) AS nombre_de_membres
2 FROM v$logfile
3 GROUP BY group#
4 ORDER BY group#;
```

| GROUP# | NOMBRE_DE_MEMBRES |
|--------|-------------------|
| 1      | 2                 |
| 2      | 2                 |
| 3      | 2                 |

```
SQL>
```

Figure 20 Multiplexage des fichiers de journalisation d

## 2.2.4 Création d'une copie de sauvegarde du fichier de paramètres

```
SQL> CREATE PFILE='D:\APP\RIKO\PROJET\BACKUP\SpfileProd_bak.ora' FROM SPFILE;
File created.
SQL> |
```

Figure 21 copie de sauvegarde

## 2.3 Création et gestion des comptes utilisateurs

### 2.3.1 Création des profils, quotas et utilisateurs

-- Profil pour les chefs de service (plus de sécurité sur les tentatives)

```
CREATE PROFILE PROF_CHEF LIMIT
```

```
  FAILED_LOGIN_ATTEMPTS 3
```

```
  PASSWORD_LIFE_TIME 90;
```

-- Profil pour les employés standard

```
CREATE PROFILE PROF_EMPLOYE LIMIT
```

```
  FAILED_LOGIN_ATTEMPTS 5
```

```
  PASSWORD_LIFE_TIME 60;
```

-- Création des utilisateurs

```
CREATE USER CPT_USER1 IDENTIFIED BY pass123 DEFAULT TABLESPACE  
TS_COMPTABILITE PROFILE PROF_EMPLOYE;
```

```
CREATE USER CPT_USER2 IDENTIFIED BY pass123 DEFAULT TABLESPACE  
TS_COMPTABILITE PROFILE PROF_EMPLOYE;
```

```
CREATE USER CPT_CHEF IDENTIFIED BY pass123 DEFAULT TABLESPACE  
TS_COMPTABILITE PROFILE PROF_CHEF;
```

-- Attribution des quotas (capacité de stockage)

```
ALTER USER CPT_USER1 QUOTA 10M ON TS_COMPTABILITE;
```

```
ALTER USER CPT_USER2 QUOTA 10M ON TS_COMPTABILITE;
```

```
ALTER USER CPT_CHEF QUOTA UNLIMITED ON TS_COMPTABILITE;
```

-- Création des utilisateurs

```
CREATE USER RH_USER1 IDENTIFIED BY pass123 DEFAULT TABLESPACE TS_RH  
PROFILE PROF_EMPLOYE;
```

```
CREATE USER RH_USER2 IDENTIFIED BY pass123 DEFAULT TABLESPACE TS_RH  
PROFILE PROF_EMPLOYE;
```

```
CREATE USER RH_CHEF IDENTIFIED BY pass123 DEFAULT TABLESPACE TS_RH  
PROFILE PROF_CHEF;
```

-- Attribution des quotas

```
ALTER USER RH_USER1 QUOTA 10M ON TS_RH;
```

```
ALTER USER RH_USER2 QUOTA 10M ON TS_RH;
```

```
ALTER USER RH_CHEF QUOTA UNLIMITED ON TS_RH;
```

-- Création des utilisateurs

```
CREATE USER COM_USER1 IDENTIFIED BY pass123 DEFAULT TABLESPACE  
TS_COMMERCIAL PROFILE PROF_EMPLOYE;
```

```
CREATE USER COM_USER2 IDENTIFIED BY pass123 DEFAULT TABLESPACE
```

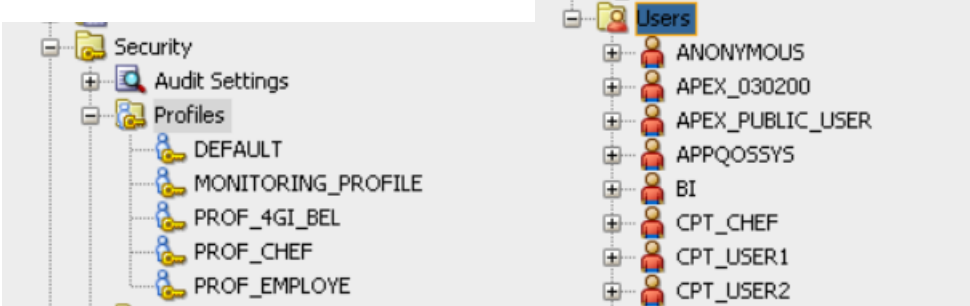


```
TS_COMMERCIAL PROFILE PROF_EMPLOYE;
CREATE USER COM_CHEF IDENTIFIED BY pass123 DEFAULT TABLESPACE
TS_COMMERCIAL PROFILE PROF_CHEF;
```

-- Attribution des quotas

```
ALTER USER COM_USER1 QUOTA 10M ON TS_COMMERCIAL;
ALTER USER COM_USER2 QUOTA 10M ON TS_COMMERCIAL;
ALTER USER COM_CHEF QUOTA UNLIMITED ON TS_COMMERCIAL;
```

```
SELECT username, default_tablespace, profile
FROM dba_users
WHERE username LIKE 'CPT_%' OR username LIKE 'RH_%' OR username LIKE 'COM_%'
ORDER BY username;
```



|   | USERNAME  | DEFAULT_TABLESPACE | PROFILE      |
|---|-----------|--------------------|--------------|
| 1 | COM_CHEF  | TS_COMMERCIAL      | PROF_CHEF    |
| 2 | COM_USER1 | TS_COMMERCIAL      | PROF_EMPLOYE |
| 3 | COM_USER2 | TS_COMMERCIAL      | PROF_EMPLOYE |
| 4 | CPT_CHEF  | TS_COMPTABILITE    | PROF_CHEF    |
| 5 | CPT_USER1 | TS_COMPTABILITE    | PROF_EMPLOYE |
| 6 | CPT_USER2 | TS_COMPTABILITE    | PROF_EMPLOYE |
| 7 | RH_CHEF   | TS_RH              | PROF_CHEF    |
| 8 | RH_USER1  | TS_RH              | PROF_EMPLOYE |
| 9 | RH_USER2  | TS_RH              | PROF_EMPLOYE |

Figure 22Création des profils, quotas et utilisateurs



### 2.3.2 Autorisation de connexion et création d'objets (Privilèges systèmes)

-- Création d'un rôle personnalisé

```
CREATE ROLE ROLE_PROD_ACCESS;
```

-- Attribution des privilèges système au rôle

```
GRANT CREATE SESSION,
```

```
    CREATE TABLE,
```

```
    CREATE VIEW,
```

```
    CREATE PROCEDURE,
```

```
    CREATE SEQUENCE,
```

```
    CREATE TRIGGER,
```

```
    CREATE SYNONYM
```

```
TO ROLE_PROD_ACCESS;
```

```
GRANT ROLE_PROD_ACCESS TO
```

```
    CPT_USER1, CPT_USER2, CPT_CHEF,
```

```
    RH_USER1, RH_USER2, RH_CHEF,
```

```
    COM_USER1, COM_USER2, COM_CHEF;
```

### 2.3.3 Accès du service Ressources Humaines au schéma HR

```
ALTER USER HR ACCOUNT UNLOCK IDENTIFIED BY hr;
```

-- Donner le droit de lecture sur toutes les tables du schéma HR

```
GRANT SELECT ANY TABLE TO RH_USER1, RH_USER2, RH_CHEF;
```

```
-- OU (plus précis pour le schéma HR spécifiquement)
GRANT SELECT ON HR.EMPLOYEES TO RH_USER1, RH_USER2, RH_CHEF;
GRANT SELECT ON HR.DEPARTMENTS TO RH_USER1, RH_USER2, RH_CHEF;
GRANT SELECT ON HR.JOBS TO RH_USER1, RH_USER2, RH_CHEF;
```

### 2.3.4 Accès du service Commercial au schéma GESCDE

```
-- Création du propriétaire du schéma
CREATE USER GESCDE IDENTIFIED BY gescde123
DEFAULT TABLESPACE TS_COMMERCIAL;

-- Droits de base pour le propriétaire
GRANT CREATE SESSION, CREATE TABLE TO GESCDE;
ALTER USER GESCDE QUOTA UNLIMITED ON TS_COMMERCIAL;
```

REM    Script de la base de données

```
drop table client cascade constraints;
```

```
create table client(Matricule number(5) constraint PK_Clt_Mat Primary Key,
                   Nom varchar2(30) Not null,
                   ville varchar2(20) check (ville in('Casa','Rabat','Fes','Tanger'))
                   );
```

```
drop table commande cascade constraints;
```

```
create table commande(Num_CDE number(6) primary key,
                      Date_CDE date default sysdate,
                      Matricule_clt number(5),
                      constraint FK_Mat_Clt foreign key (Matricule_clt)
                      references client(Matricule) on delete cascade);
```

```
drop table article cascade constraints;
```

```
create table article(Code_art number(3) primary key,  
                    designation varchar2(20),  
                    prix number(9,2)  
                    );
```

```
drop table detail cascade constraints;
```

```
create table detail(Num_CDE number(6) references commande(Num_CDE) on delete cascade,  
                   Code_ART number(3) references article(Code_ART) on delete cascade,  
                   QTE number(4) check (QTE>=0),  
                   Constraint PK_detail Primary Key(Num_CDE,Code_ART)  
                   );
```

```
desc client;
```

```
desc commande;
```

```
desc article;
```

```
desc detail;
```

```
REM    Insertion des données de la base
```

```
delete from detail;
```

```
delete from article;
```

```
delete from commande;
```

```
delete from client;
```

Insert into client values(1,'ALAMI','Casa');  
Insert into client values(2,'BENNANI','Rabat');  
Insert into client values(3,'ANBARI','Casa');  
Insert into client values(4,'ANOUAR','Rabat');  
Insert into client values(5,'SAMIA','Fes');  
Insert into client values(6,'AHMED','Casa');  
Insert into client values(7,'NADIA','Rabat');  
Insert into client values(8,'NABIL','Casa');  
Insert into client values(9,'SAMIRA','Rabat');  
Insert into client values(10,'WASSIM','Casa');

Insert into commande(num\_cde,matricule\_CLT) values(100,1);  
Insert into commande(num\_cde,matricule\_CLT) values(101,2);  
Insert into commande(num\_cde,matricule\_CLT) values(102,3);  
Insert into commande(num\_cde,matricule\_CLT) values(103,1);  
Insert into commande(num\_cde,matricule\_CLT) values(104,2);  
Insert into commande(num\_cde,matricule\_CLT) values(105,3);  
Insert into commande(num\_cde,matricule\_CLT) values(106,1);  
Insert into commande(num\_cde,matricule\_CLT) values(107,10);  
Insert into commande(num\_cde,matricule\_CLT) values(108,8);  
Insert into commande(num\_cde,matricule\_CLT) values(109,9);

Insert into article values(10,'Cartable',200);  
Insert into article values(11,'Stylo',20);  
Insert into article values(12,'Gomme',10);  
Insert into article values(13,'Crayon',15);  
Insert into article values(14,'Regle',100);  
Insert into article values(15,'Classeur',150);

Insert into article values(16,'PC Portable',4000);

Insert into article values(17,'Souris',50);

Insert into detail values(100,10,20);

Insert into detail values(100,11,10);

Insert into detail values(100,12,15);

Insert into detail values(100,13,5);

Insert into detail values(101,10,10);

Insert into detail values(101,11,25);

Insert into detail values(102,12,30);

Insert into detail values(103,10,15);

Insert into detail values(103,13,12);

Insert into detail values(104,16,10);

Insert into detail values(105,17,15);

Insert into detail values(108,14,30);

Insert into detail values(108,13,25);

Insert into detail values(104,12,10);

Insert into detail values(104,10,15);

Commit;

-- Droits de lecture et modification sur les tables du schéma GESCODE

GRANT SELECT, INSERT, UPDATE, DELETE ON GESCODE.client TO COM\_USER1,  
COM\_USER2, COM\_CHEF;

GRANT SELECT, INSERT, UPDATE, DELETE ON GESCODE.commande TO COM\_USER1,  
COM\_USER2, COM\_CHEF;

GRANT SELECT, INSERT, UPDATE, DELETE ON GESCODE.article TO COM\_USER1,  
COM\_USER2, COM\_CHEF;

GRANT SELECT, INSERT, UPDATE, DELETE ON GESCODE.detail TO COM\_USER1,  
COM\_USER2, COM\_CHEF;

```

SQL> desc client;
Name                                     Null?      Type
-----
MATRICULE                             NOT NULL   NUMBER(5)
NOM                                    NOT NULL   VARCHAR2(30)
VILLE                                NOT NULL   VARCHAR2(20)

SQL> desc commande;
Name                                     Null?      Type
-----
NUM_CDE                               NOT NULL   NUMBER(6)
DATE_CDE                               NOT NULL   DATE
MATRICULE_CLT                         NOT NULL   NUMBER(5)

SQL> desc article;
Name                                     Null?      Type
-----
CODE_ART                              NOT NULL   NUMBER(3)
DESIGNATION                           NOT NULL   VARCHAR2(20)
PRIX                                   NOT NULL   NUMBER(9,2)

SQL> desc detail;
Name                                     Null?      Type
-----
NUM_CDE                               NOT NULL   NUMBER(6)
CODE_ART                              NOT NULL   NUMBER(3)
QTE                                    NOT NULL   NUMBER(4)

SQL>

```

Figure 23 schéma GESCDE

```

Enter user-name: com_user1
Enter password:

Connected to:
Oracle Database 11g Enterprise Edition Release 11.2.0.1.0 - Production
With the Partitioning, OLAP, Data Mining and Real Application Testing options

SQL> select * from gescde.client;

  MATRICULE NOM                VILLE
-----
1 ALAMI
2 BENNANI
3 ANBARI
4 ANOUAR
5 SAMIA
6 AHMED
7 NADIA
8 NABIL
9 SAMIRA
10 WASSIM
10 rows selected.

SQL>

```

Figure 24 schéma GESCDE b

## 2.3.5 Transfert de l'utilisateur de la Comptabilité vers le Commercial

-- Changer le tablespace par défaut vers le Commercial

```
ALTER USER CPT_USER2 DEFAULT TABLESPACE TS_COMMERCIAL;
```

-- Accorder un quota sur le nouveau tablespace

```
ALTER USER CPT_USER2 QUOTA 10M ON TS_COMMERCIAL;
```

-- Optionnel : Supprimer son quota sur l'ancien tablespace (Comptabilité)

```
ALTER USER CPT_USER2 QUOTA 0 ON TS_COMPTABILITE;
```

-- Lui donner l'accès au schéma de Gestion des Commandes (GESCDE)

```
GRANT SELECT, INSERT, UPDATE, DELETE ON GESCDE.client TO CPT_USER2;
```

```
GRANT SELECT, INSERT, UPDATE, DELETE ON GESCDE.commande TO CPT_USER2;
```



```
GRANT SELECT, INSERT, UPDATE, DELETE ON GESCDE.article TO CPT_USER2;  
GRANT SELECT, INSERT, UPDATE, DELETE ON GESCDE.detail TO CPT_USER2;
```

-- Note : Vous pourriez aussi renommer l'utilisateur pour la clarté (ex: COM\_USER3),  
-- mais Oracle ne permet pas le renommage direct simple. On change donc juste ses droits.

```
SELECT username, default_tablespace  
FROM dba_users  
WHERE username = 'CPT_USER2';
```

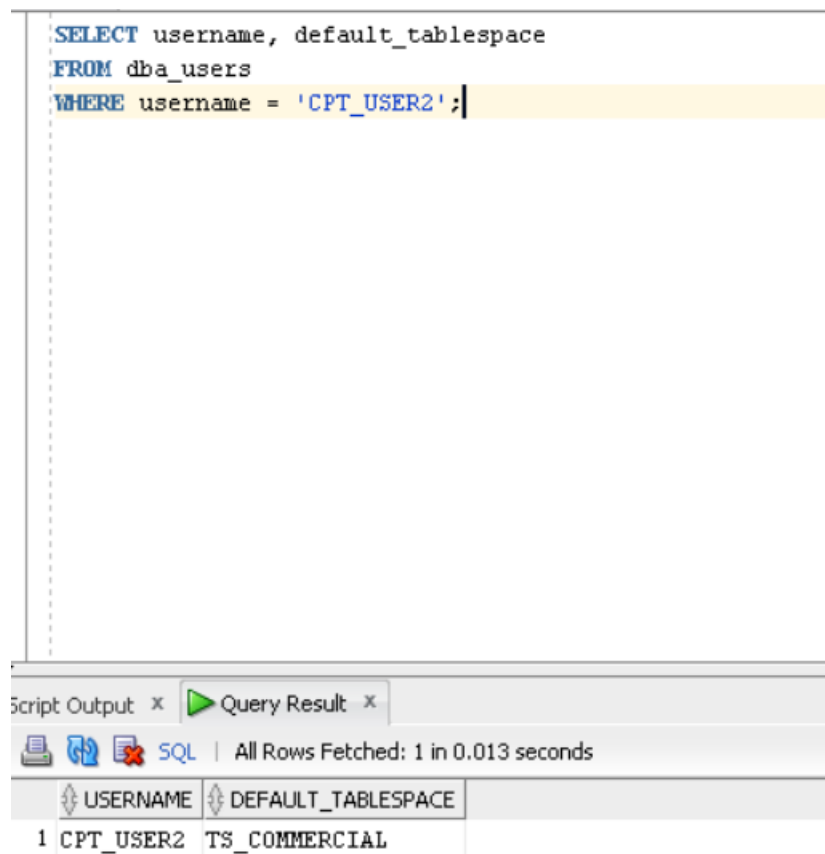


Figure 25 Transfert de l'utilisateur

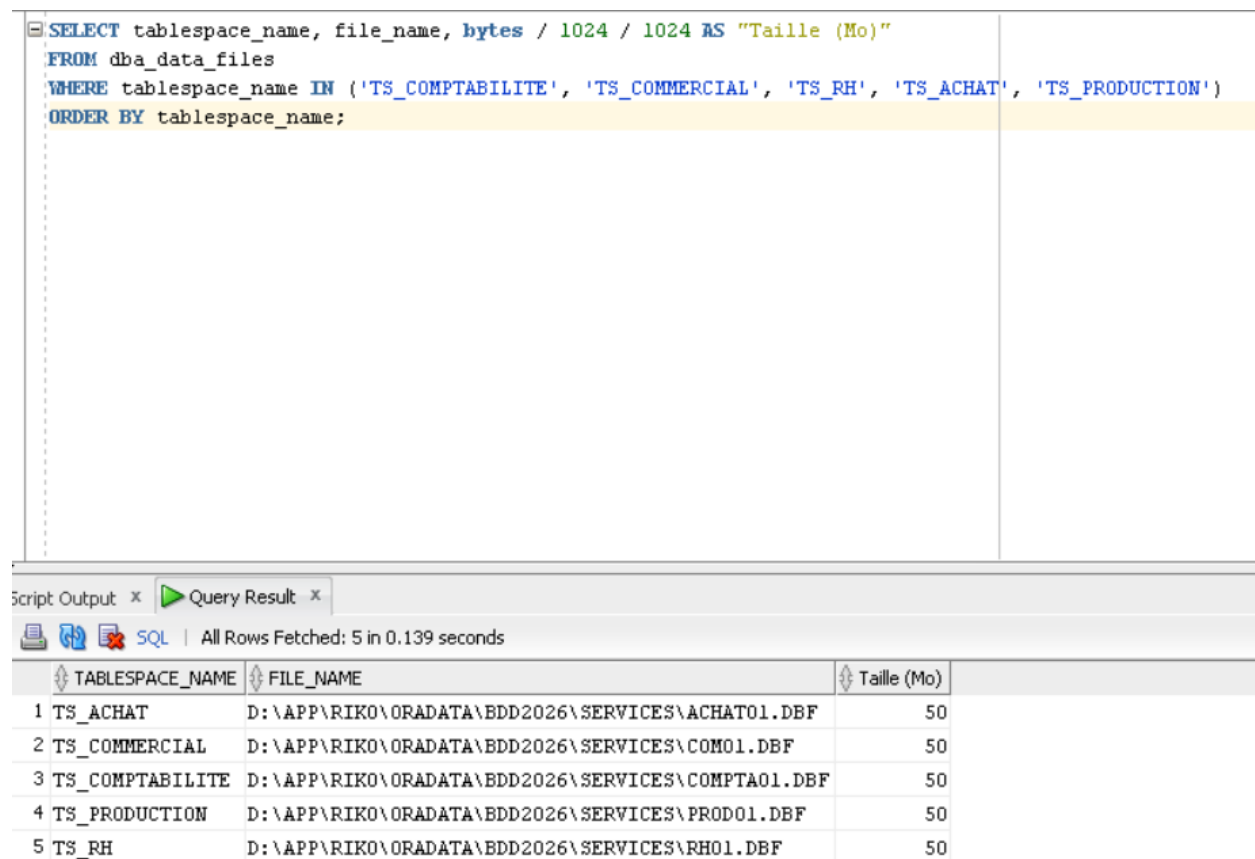
## 2.4 Interrogation du dictionnaire de données

### 2.4.1 Vérification des noms et emplacements des fichiers de données

Cette requête répond au premier point du cahier des charges : vérifier les noms et l'emplacement des fichiers de données créés pour chaque service.

SQL

```
SELECT tablespace_name, file_name, bytes / 1024 / 1024 AS "Taille (Mo)"
FROM dba_data_files
WHERE tablespace_name IN ('TS_COMPTABILITE', 'TS_COMMERCIAL', 'TS_RH', 'TS_ACHAT',
'TS_PRODUCTION')
ORDER BY tablespace_name;
```



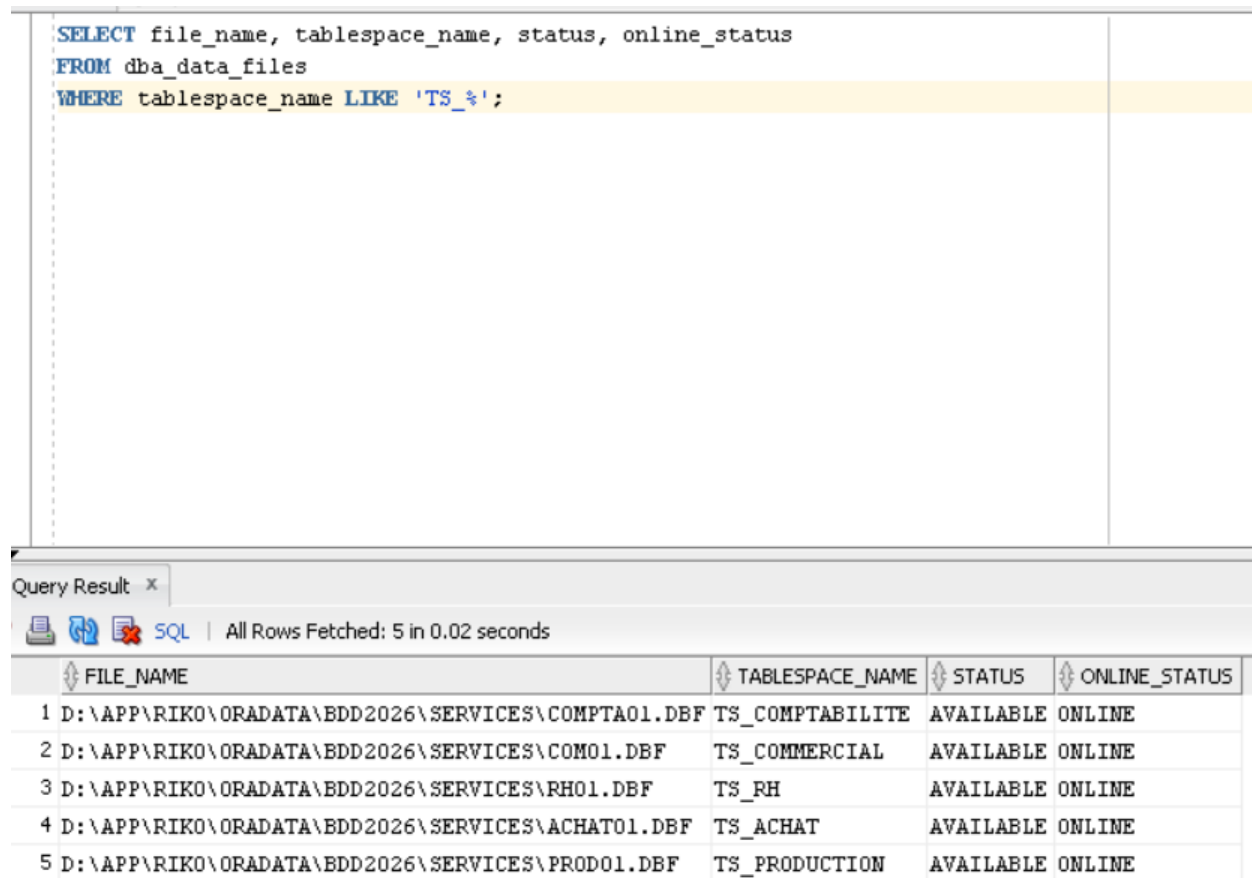
| TABLESPACE_NAME   | FILE_NAME                                         | Taille (Mo) |
|-------------------|---------------------------------------------------|-------------|
| 1 TS_ACHAT        | D:\APP\RIKO\ORADATA\BDD2026\SERVICES\ACHAT01.DBF  | 50          |
| 2 TS_COMMERCIAL   | D:\APP\RIKO\ORADATA\BDD2026\SERVICES\COM01.DBF    | 50          |
| 3 TS_COMPTABILITE | D:\APP\RIKO\ORADATA\BDD2026\SERVICES\COMPTA01.DBF | 50          |
| 4 TS_PRODUCTION   | D:\APP\RIKO\ORADATA\BDD2026\SERVICES\PROD01.DBF   | 50          |
| 5 TS_RH           | D:\APP\RIKO\ORADATA\BDD2026\SERVICES\RH01.DBF     | 50          |

Figure 26 noms et emplacements des fichiers de données a

## État des fichiers de données (Online/Offline)

SQL

```
SELECT file_name, tablespace_name, status, online_status  
FROM dba_data_files  
WHERE tablespace_name LIKE 'TS_%';
```



|   | FILE_NAME                                         | TABLESPACE_NAME | STATUS    | ONLINE_STATUS |
|---|---------------------------------------------------|-----------------|-----------|---------------|
| 1 | D:\APP\RIKO\ORADATA\BDD2026\SERVICES\COMPTA01.DBF | TS_COMPTABILITE | AVAILABLE | ONLINE        |
| 2 | D:\APP\RIKO\ORADATA\BDD2026\SERVICES\COM01.DBF    | TS_COMMERCIAL   | AVAILABLE | ONLINE        |
| 3 | D:\APP\RIKO\ORADATA\BDD2026\SERVICES\RH01.DBF     | TS_RH           | AVAILABLE | ONLINE        |
| 4 | D:\APP\RIKO\ORADATA\BDD2026\SERVICES\ACHAT01.DBF  | TS_ACHAT        | AVAILABLE | ONLINE        |
| 5 | D:\APP\RIKO\ORADATA\BDD2026\SERVICES\PROD01.DBF   | TS_PRODUCTION   | AVAILABLE | ONLINE        |

Figure 27 État des fichiers de données

## 2.4.2 Vérification des utilisateurs créés

Permet de vérifier la liste des comptes par service, leur tablespace par défaut et leur profil associé.

SQL

```
SELECT username, default_tablespace, profile, account_status
```

FROM dba\_users

WHERE username LIKE 'CPT\_%' OR username LIKE 'RH\_%' OR username LIKE 'COM\_%' OR username = 'GESUDE'

ORDER BY username;

| <pre>SELECT username, default_tablespace, profile, account_status FROM dba_users WHERE username LIKE 'CPT_%' OR username LIKE 'RH_%' OR username LIKE 'COM_%' OR username = 'GESUDE' ORDER BY username;</pre> |                 |              |         |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|---------|--|
| Script Output x Query Result x                                                                                                                                                                                |                 |              |         |  |
| SQL   All Rows Fetched: 10 in 0.054 seconds                                                                                                                                                                   |                 |              |         |  |
| USER                                                                                                                                                                                                          | TABLESPACE      | PROFILE      | ACCOUNT |  |
| 1 COM_CHEF                                                                                                                                                                                                    | TS_COMMERCIAL   | PROF_CHEF    | OPEN    |  |
| 2 COM_USER1                                                                                                                                                                                                   | TS_COMMERCIAL   | PROF_EMPLOYE | OPEN    |  |
| 3 COM_USER2                                                                                                                                                                                                   | TS_COMMERCIAL   | PROF_EMPLOYE | OPEN    |  |
| 4 CPT_CHEF                                                                                                                                                                                                    | TS_COMPTABILITE | PROF_CHEF    | OPEN    |  |
| 5 CPT_USER1                                                                                                                                                                                                   | TS_COMPTABILITE | PROF_EMPLOYE | OPEN    |  |
| 6 CPT_USER2                                                                                                                                                                                                   | TS_COMMERCIAL   | PROF_EMPLOYE | OPEN    |  |
| 7 GESUDE                                                                                                                                                                                                      | TS_COMMERCIAL   | DEFAULT      | OPEN    |  |
| 8 RH_CHEF                                                                                                                                                                                                     | TS_RH           | PROF_CHEF    | OPEN    |  |
| 9 RH_USER1                                                                                                                                                                                                    | TS_RH           | PROF_EMPLOYE | OPEN    |  |
| 10 RH_USER2                                                                                                                                                                                                   | TS_RH           | PROF_EMPLOYE | OPEN    |  |

Figure 28utilisateurs créés a

Pour confirmer que l'utilisateur transféré de la comptabilité vers le commercial a bien changé de stockage par défaut.

SQL

SELECT username, default\_tablespace

FROM dba\_users

WHERE username = 'CPT\_USER2';



Figure 29 utilisateurs créés b

### 2.4.3 Vérification les tables, contraintes, indexes et privilèges

Vérifie que les tables du script du formateur ont bien été créées dans le bon schéma.

SQL

```
SELECT table_name, tablespace_name, num_rows
FROM dba_tables
WHERE owner = 'GESCODE';
```

```
SELECT table_name, tablespace_name, num_rows
FROM dba_tables
WHERE owner = 'GESCODE';
```

Script Output x Query Result x

SQL | All Rows Fetched: 4 in 0.169 seconds

|   | TABLE_NAME | TABLESPACE_NAME | NUM_ROWS |
|---|------------|-----------------|----------|
| 1 | CLIENT     | TS_COMMERCIAL   | (null)   |
| 2 | COMMANDE   | TS_COMMERCIAL   | (null)   |
| 3 | ARTICLE    | TS_COMMERCIAL   | (null)   |
| 4 | DETAIL     | TS_COMMERCIAL   | (null)   |

Figure 30tables

Vérifie les clés primaires, étrangères et les contraintes CHECK du schéma de gestion des commandes.

SQL

```

SELECT table_name, constraint_name, constraint_type, status
FROM dba_constraints
WHERE owner = 'GESCODE'
ORDER BY table_name;

```

| <pre> SELECT table_name, constraint_name, constraint_type, status FROM dba_constraints WHERE owner = 'GESCODE' ORDER BY table_name; </pre> |                                  |                 |         |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------|---------|--|
| Script Output x Query Result x                                                                                                             |                                  |                 |         |  |
| All Rows Fetched: 17 in 0.792 seconds                                                                                                      |                                  |                 |         |  |
| TABLE_NAME                                                                                                                                 | CONSTRAINT_NAME                  | CONSTRAINT_TYPE | STATUS  |  |
| 1 ARTICLE                                                                                                                                  | SYS_C0012182                     | P               | ENABLED |  |
| 2 BIN\$9pB8QL1jQtWUYJBLC2PdSQ==\$0                                                                                                         | BIN\$gS2VcJm2RC2X11LIyh2weQ==\$0 | C               | ENABLED |  |
| 3 BIN\$9pB8QL1jQtWUYJBLC2PdSQ==\$0                                                                                                         | BIN\$121KkCSWTMqnFP39w/m0/A==\$0 | P               | ENABLED |  |
| 4 BIN\$9pB8QL1jQtWUYJBLC2PdSQ==\$0                                                                                                         | BIN\$R+ngmveAQWCG01RfSS0oWQ==\$0 | C               | ENABLED |  |
| 5 BIN\$D7Qs1xUiTvayrAkK7AEpvg==\$0                                                                                                         | BIN\$2SgTFTvhQ5eCV/B7DnPfNQ==\$0 | P               | ENABLED |  |
| 6 BIN\$o++orpvjQqKP28YhoQqhYw==\$0                                                                                                         | BIN\$xY4z1qYHTv61x15rDWdrMg==\$0 | P               | ENABLED |  |
| 7 BIN\$tTmcY8D+RKyZDAugLaQnIA==\$0                                                                                                         | BIN\$jht3brQM900kI08YwjnZA==\$0  | C               | ENABLED |  |
| 8 BIN\$tTmcY8D+RKyZDAugLaQnIA==\$0                                                                                                         | BIN\$PHEj7961QPq43azbrR9onA==\$0 | P               | ENABLED |  |
| 9 CLIENT                                                                                                                                   | SYS_C0012177                     | C               | ENABLED |  |
| 10 CLIENT                                                                                                                                  | PK_CLT_MAT                       | P               | ENABLED |  |
| 11 CLIENT                                                                                                                                  | SYS_C0012178                     | C               | ENABLED |  |

Figure 31contraintes

Le cahier des charges mentionne spécifiquement la vérification des **index**. Cette requête liste tous les index créés (souvent automatiquement pour les clés primaires) sur tes tables de commande.

## SQL

```

SELECT owner, index_name, table_name, index_type
FROM dba_indexes
WHERE owner = 'GESCODE';

```

| <pre>SELECT owner, index_name, table_name, index_type FROM dba_indexes WHERE owner = 'GESUDE';</pre>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |              |            |            |  |       |            |            |            |   |        |            |        |        |   |        |              |          |        |   |        |              |         |        |   |        |           |        |        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------|------------|------------|--|-------|------------|------------|------------|---|--------|------------|--------|--------|---|--------|--------------|----------|--------|---|--------|--------------|---------|--------|---|--------|-----------|--------|--------|
| <div>Query Result x</div> <div>SQL   All Rows Fetched: 4 in 0.1 seconds</div> <table> <tr> <th></th><th>OWNER</th><th>INDEX_NAME</th><th>TABLE_NAME</th><th>INDEX_TYPE</th></tr> <tr> <td>1</td><td>GESUDE</td><td>PK_CLT_MAT</td><td>CLIENT</td><td>NORMAL</td></tr> <tr> <td>2</td><td>GESUDE</td><td>SYS_C0012180</td><td>COMMANDE</td><td>NORMAL</td></tr> <tr> <td>3</td><td>GESUDE</td><td>SYS_C0012182</td><td>ARTICLE</td><td>NORMAL</td></tr> <tr> <td>4</td><td>GESUDE</td><td>PK_DETAIL</td><td>DETAIL</td><td>NORMAL</td></tr> </table> |        |              |            |            |  | OWNER | INDEX_NAME | TABLE_NAME | INDEX_TYPE | 1 | GESUDE | PK_CLT_MAT | CLIENT | NORMAL | 2 | GESUDE | SYS_C0012180 | COMMANDE | NORMAL | 3 | GESUDE | SYS_C0012182 | ARTICLE | NORMAL | 4 | GESUDE | PK_DETAIL | DETAIL | NORMAL |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | OWNER  | INDEX_NAME   | TABLE_NAME | INDEX_TYPE |  |       |            |            |            |   |        |            |        |        |   |        |              |          |        |   |        |              |         |        |   |        |           |        |        |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | GESUDE | PK_CLT_MAT   | CLIENT     | NORMAL     |  |       |            |            |            |   |        |            |        |        |   |        |              |          |        |   |        |              |         |        |   |        |           |        |        |
| 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | GESUDE | SYS_C0012180 | COMMANDE   | NORMAL     |  |       |            |            |            |   |        |            |        |        |   |        |              |          |        |   |        |              |         |        |   |        |           |        |        |
| 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | GESUDE | SYS_C0012182 | ARTICLE    | NORMAL     |  |       |            |            |            |   |        |            |        |        |   |        |              |          |        |   |        |              |         |        |   |        |           |        |        |
| 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | GESUDE | PK_DETAIL    | DETAIL     | NORMAL     |  |       |            |            |            |   |        |            |        |        |   |        |              |          |        |   |        |              |         |        |   |        |           |        |        |

Figure 32indexes

Cette requête affiche tous les droits (Session, Table, View, etc.) que tu as regroupés sous ce nom.

SQL

```
SELECT role, privilege, admin_option
FROM role_sys_privs
WHERE role = 'ROLE_DEV_PROD'
ORDER BY privilege;
```



| <pre> SELECT role, privilege, admin_option FROM role_sys_privs WHERE role = 'ROLE_DEV_PROD' ORDER BY privilege; </pre>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |               |                  |              |  |      |           |              |   |               |                  |    |   |               |                 |    |   |               |                |    |   |               |                |    |   |               |              |    |   |               |                |    |   |               |             |    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------|--------------|--|------|-----------|--------------|---|---------------|------------------|----|---|---------------|-----------------|----|---|---------------|----------------|----|---|---------------|----------------|----|---|---------------|--------------|----|---|---------------|----------------|----|---|---------------|-------------|----|
| <div>Query Result x</div> <div>    SQL   All Rows Fetched: 7 in 0.051 seconds </div> <table> <thead> <tr> <th></th><th>ROLE</th><th>PRIVILEGE</th><th>ADMIN_OPTION</th></tr> </thead> <tbody> <tr><td>1</td><td>ROLE_DEV_PROD</td><td>CREATE PROCEDURE</td><td>NO</td></tr> <tr><td>2</td><td>ROLE_DEV_PROD</td><td>CREATE SEQUENCE</td><td>NO</td></tr> <tr><td>3</td><td>ROLE_DEV_PROD</td><td>CREATE SESSION</td><td>NO</td></tr> <tr><td>4</td><td>ROLE_DEV_PROD</td><td>CREATE SYNONYM</td><td>NO</td></tr> <tr><td>5</td><td>ROLE_DEV_PROD</td><td>CREATE TABLE</td><td>NO</td></tr> <tr><td>6</td><td>ROLE_DEV_PROD</td><td>CREATE TRIGGER</td><td>NO</td></tr> <tr><td>7</td><td>ROLE_DEV_PROD</td><td>CREATE VIEW</td><td>NO</td></tr> </tbody> </table> |               |                  |              |  | ROLE | PRIVILEGE | ADMIN_OPTION | 1 | ROLE_DEV_PROD | CREATE PROCEDURE | NO | 2 | ROLE_DEV_PROD | CREATE SEQUENCE | NO | 3 | ROLE_DEV_PROD | CREATE SESSION | NO | 4 | ROLE_DEV_PROD | CREATE SYNONYM | NO | 5 | ROLE_DEV_PROD | CREATE TABLE | NO | 6 | ROLE_DEV_PROD | CREATE TRIGGER | NO | 7 | ROLE_DEV_PROD | CREATE VIEW | NO |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ROLE          | PRIVILEGE        | ADMIN_OPTION |  |      |           |              |   |               |                  |    |   |               |                 |    |   |               |                |    |   |               |                |    |   |               |              |    |   |               |                |    |   |               |             |    |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ROLE_DEV_PROD | CREATE PROCEDURE | NO           |  |      |           |              |   |               |                  |    |   |               |                 |    |   |               |                |    |   |               |                |    |   |               |              |    |   |               |                |    |   |               |             |    |
| 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ROLE_DEV_PROD | CREATE SEQUENCE  | NO           |  |      |           |              |   |               |                  |    |   |               |                 |    |   |               |                |    |   |               |                |    |   |               |              |    |   |               |                |    |   |               |             |    |
| 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ROLE_DEV_PROD | CREATE SESSION   | NO           |  |      |           |              |   |               |                  |    |   |               |                 |    |   |               |                |    |   |               |                |    |   |               |              |    |   |               |                |    |   |               |             |    |
| 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ROLE_DEV_PROD | CREATE SYNONYM   | NO           |  |      |           |              |   |               |                  |    |   |               |                 |    |   |               |                |    |   |               |                |    |   |               |              |    |   |               |                |    |   |               |             |    |
| 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ROLE_DEV_PROD | CREATE TABLE     | NO           |  |      |           |              |   |               |                  |    |   |               |                 |    |   |               |                |    |   |               |                |    |   |               |              |    |   |               |                |    |   |               |             |    |
| 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ROLE_DEV_PROD | CREATE TRIGGER   | NO           |  |      |           |              |   |               |                  |    |   |               |                 |    |   |               |                |    |   |               |                |    |   |               |              |    |   |               |                |    |   |               |             |    |
| 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ROLE_DEV_PROD | CREATE VIEW      | NO           |  |      |           |              |   |               |                  |    |   |               |                 |    |   |               |                |    |   |               |                |    |   |               |              |    |   |               |                |    |   |               |             |    |

Figure 33 privilèges

Confirme que les services RH et Commercial peuvent accéder aux tables qui ne leur appartiennent pas.

SQL

SELECT grantee, table\_name, privilege, grantor

FROM dba\_tab\_privs

WHERE grantee LIKE 'RH\_%' OR grantee LIKE 'COM\_%'

ORDER BY grantee;

| <pre> SELECT grantee, table_name, privilege, grantor FROM dba_tab_privs WHERE grantee LIKE 'RH_%' OR grantee LIKE 'COM_%' ORDER BY grantee; </pre> |          |            |           |         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|-----------|---------|
| <div>Script Output x Query Result x</div> <div> </div> <div>SQL   Fetched 50 rows in 0.19 seconds</div>                                            |          |            |           |         |
|                                                                                                                                                    | GRANTEE  | TABLE_NAME | PRIVILEGE | GRANTOR |
| 1                                                                                                                                                  | COM_CHEF | ARTICLE    | UPDATE    | GESCDE  |
| 2                                                                                                                                                  | COM_CHEF | CLIENT     | DELETE    | GESCDE  |
| 3                                                                                                                                                  | COM_CHEF | CLIENT     | INSERT    | GESCDE  |
| 4                                                                                                                                                  | COM_CHEF | CLIENT     | SELECT    | GESCDE  |
| 5                                                                                                                                                  | COM_CHEF | DETAIL     | SELECT    | GESCDE  |
| 6                                                                                                                                                  | COM_CHEF | CLIENT     | UPDATE    | GESCDE  |
| 7                                                                                                                                                  | COM_CHEF | ARTICLE    | DELETE    | GESCDE  |
| 8                                                                                                                                                  | COM_CHEF | DETAIL     | INSERT    | GESCDE  |
| 9                                                                                                                                                  | COM_CHEF | ARTICLE    | INSERT    | GESCDE  |
| 10                                                                                                                                                 | COM_CHEF | ARTICLE    | SELECT    | GESCDE  |
| 11                                                                                                                                                 | COM_CHEF | DETAIL     | DELETE    | GESCDE  |

Figure 34 privilèges b.

## SQL

```

SELECT grantee, table_name, privilege, grantable
FROM dba_tab_privs
WHERE grantee IN ('RH_CHEF', 'COM_CHEF', 'CPT_USER2')
ORDER BY grantee;

```

| <pre> SELECT grantee, table_name, privilege, grantable FROM dba_tab_privs WHERE grantee IN ('RH_CHEF', 'COM_CHEF', 'CPT_USER2') ORDER BY grantee; </pre>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |          |            |           |           |  |         |            |           |           |   |          |        |        |    |   |          |        |        |    |   |          |        |        |    |   |          |        |        |    |   |          |          |        |    |   |          |          |        |    |   |          |          |        |    |   |          |          |        |    |   |          |        |        |    |    |          |        |        |    |    |          |        |        |    |    |          |        |        |    |    |          |         |        |    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|-----------|-----------|--|---------|------------|-----------|-----------|---|----------|--------|--------|----|---|----------|--------|--------|----|---|----------|--------|--------|----|---|----------|--------|--------|----|---|----------|----------|--------|----|---|----------|----------|--------|----|---|----------|----------|--------|----|---|----------|----------|--------|----|---|----------|--------|--------|----|----|----------|--------|--------|----|----|----------|--------|--------|----|----|----------|--------|--------|----|----|----------|---------|--------|----|
| <div>Query Result x</div> <div>SQL   All Rows Fetched: 35 in 0.067 seconds</div> <table> <tr> <th></th><th>GRANTEE</th><th>TABLE_NAME</th><th>PRIVILEGE</th><th>GRANTABLE</th></tr> <tr><td>1</td><td>COM_CHEF</td><td>CLIENT</td><td>INSERT</td><td>NO</td></tr> <tr><td>2</td><td>COM_CHEF</td><td>DETAIL</td><td>INSERT</td><td>NO</td></tr> <tr><td>3</td><td>COM_CHEF</td><td>DETAIL</td><td>SELECT</td><td>NO</td></tr> <tr><td>4</td><td>COM_CHEF</td><td>DETAIL</td><td>UPDATE</td><td>NO</td></tr> <tr><td>5</td><td>COM_CHEF</td><td>COMMANDE</td><td>DELETE</td><td>NO</td></tr> <tr><td>6</td><td>COM_CHEF</td><td>COMMANDE</td><td>INSERT</td><td>NO</td></tr> <tr><td>7</td><td>COM_CHEF</td><td>COMMANDE</td><td>SELECT</td><td>NO</td></tr> <tr><td>8</td><td>COM_CHEF</td><td>COMMANDE</td><td>UPDATE</td><td>NO</td></tr> <tr><td>9</td><td>COM_CHEF</td><td>CLIENT</td><td>DELETE</td><td>NO</td></tr> <tr><td>10</td><td>COM_CHEF</td><td>DETAIL</td><td>DELETE</td><td>NO</td></tr> <tr><td>11</td><td>COM_CHEF</td><td>CLIENT</td><td>SELECT</td><td>NO</td></tr> <tr><td>12</td><td>COM_CHEF</td><td>CLIENT</td><td>UPDATE</td><td>NO</td></tr> <tr><td>13</td><td>COM_CHEF</td><td>ARTICLE</td><td>DELETE</td><td>NO</td></tr> </table> |          |            |           |           |  | GRANTEE | TABLE_NAME | PRIVILEGE | GRANTABLE | 1 | COM_CHEF | CLIENT | INSERT | NO | 2 | COM_CHEF | DETAIL | INSERT | NO | 3 | COM_CHEF | DETAIL | SELECT | NO | 4 | COM_CHEF | DETAIL | UPDATE | NO | 5 | COM_CHEF | COMMANDE | DELETE | NO | 6 | COM_CHEF | COMMANDE | INSERT | NO | 7 | COM_CHEF | COMMANDE | SELECT | NO | 8 | COM_CHEF | COMMANDE | UPDATE | NO | 9 | COM_CHEF | CLIENT | DELETE | NO | 10 | COM_CHEF | DETAIL | DELETE | NO | 11 | COM_CHEF | CLIENT | SELECT | NO | 12 | COM_CHEF | CLIENT | UPDATE | NO | 13 | COM_CHEF | ARTICLE | DELETE | NO |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | GRANTEE  | TABLE_NAME | PRIVILEGE | GRANTABLE |  |         |            |           |           |   |          |        |        |    |   |          |        |        |    |   |          |        |        |    |   |          |        |        |    |   |          |          |        |    |   |          |          |        |    |   |          |          |        |    |   |          |          |        |    |   |          |        |        |    |    |          |        |        |    |    |          |        |        |    |    |          |        |        |    |    |          |         |        |    |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | COM_CHEF | CLIENT     | INSERT    | NO        |  |         |            |           |           |   |          |        |        |    |   |          |        |        |    |   |          |        |        |    |   |          |        |        |    |   |          |          |        |    |   |          |          |        |    |   |          |          |        |    |   |          |          |        |    |   |          |        |        |    |    |          |        |        |    |    |          |        |        |    |    |          |        |        |    |    |          |         |        |    |
| 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | COM_CHEF | DETAIL     | INSERT    | NO        |  |         |            |           |           |   |          |        |        |    |   |          |        |        |    |   |          |        |        |    |   |          |        |        |    |   |          |          |        |    |   |          |          |        |    |   |          |          |        |    |   |          |          |        |    |   |          |        |        |    |    |          |        |        |    |    |          |        |        |    |    |          |        |        |    |    |          |         |        |    |
| 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | COM_CHEF | DETAIL     | SELECT    | NO        |  |         |            |           |           |   |          |        |        |    |   |          |        |        |    |   |          |        |        |    |   |          |        |        |    |   |          |          |        |    |   |          |          |        |    |   |          |          |        |    |   |          |          |        |    |   |          |        |        |    |    |          |        |        |    |    |          |        |        |    |    |          |        |        |    |    |          |         |        |    |
| 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | COM_CHEF | DETAIL     | UPDATE    | NO        |  |         |            |           |           |   |          |        |        |    |   |          |        |        |    |   |          |        |        |    |   |          |        |        |    |   |          |          |        |    |   |          |          |        |    |   |          |          |        |    |   |          |          |        |    |   |          |        |        |    |    |          |        |        |    |    |          |        |        |    |    |          |        |        |    |    |          |         |        |    |
| 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | COM_CHEF | COMMANDE   | DELETE    | NO        |  |         |            |           |           |   |          |        |        |    |   |          |        |        |    |   |          |        |        |    |   |          |        |        |    |   |          |          |        |    |   |          |          |        |    |   |          |          |        |    |   |          |          |        |    |   |          |        |        |    |    |          |        |        |    |    |          |        |        |    |    |          |        |        |    |    |          |         |        |    |
| 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | COM_CHEF | COMMANDE   | INSERT    | NO        |  |         |            |           |           |   |          |        |        |    |   |          |        |        |    |   |          |        |        |    |   |          |        |        |    |   |          |          |        |    |   |          |          |        |    |   |          |          |        |    |   |          |          |        |    |   |          |        |        |    |    |          |        |        |    |    |          |        |        |    |    |          |        |        |    |    |          |         |        |    |
| 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | COM_CHEF | COMMANDE   | SELECT    | NO        |  |         |            |           |           |   |          |        |        |    |   |          |        |        |    |   |          |        |        |    |   |          |        |        |    |   |          |          |        |    |   |          |          |        |    |   |          |          |        |    |   |          |          |        |    |   |          |        |        |    |    |          |        |        |    |    |          |        |        |    |    |          |        |        |    |    |          |         |        |    |
| 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | COM_CHEF | COMMANDE   | UPDATE    | NO        |  |         |            |           |           |   |          |        |        |    |   |          |        |        |    |   |          |        |        |    |   |          |        |        |    |   |          |          |        |    |   |          |          |        |    |   |          |          |        |    |   |          |          |        |    |   |          |        |        |    |    |          |        |        |    |    |          |        |        |    |    |          |        |        |    |    |          |         |        |    |
| 9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | COM_CHEF | CLIENT     | DELETE    | NO        |  |         |            |           |           |   |          |        |        |    |   |          |        |        |    |   |          |        |        |    |   |          |        |        |    |   |          |          |        |    |   |          |          |        |    |   |          |          |        |    |   |          |          |        |    |   |          |        |        |    |    |          |        |        |    |    |          |        |        |    |    |          |        |        |    |    |          |         |        |    |
| 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | COM_CHEF | DETAIL     | DELETE    | NO        |  |         |            |           |           |   |          |        |        |    |   |          |        |        |    |   |          |        |        |    |   |          |        |        |    |   |          |          |        |    |   |          |          |        |    |   |          |          |        |    |   |          |          |        |    |   |          |        |        |    |    |          |        |        |    |    |          |        |        |    |    |          |        |        |    |    |          |         |        |    |
| 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | COM_CHEF | CLIENT     | SELECT    | NO        |  |         |            |           |           |   |          |        |        |    |   |          |        |        |    |   |          |        |        |    |   |          |        |        |    |   |          |          |        |    |   |          |          |        |    |   |          |          |        |    |   |          |          |        |    |   |          |        |        |    |    |          |        |        |    |    |          |        |        |    |    |          |        |        |    |    |          |         |        |    |
| 12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | COM_CHEF | CLIENT     | UPDATE    | NO        |  |         |            |           |           |   |          |        |        |    |   |          |        |        |    |   |          |        |        |    |   |          |        |        |    |   |          |          |        |    |   |          |          |        |    |   |          |          |        |    |   |          |          |        |    |   |          |        |        |    |    |          |        |        |    |    |          |        |        |    |    |          |        |        |    |    |          |         |        |    |
| 13                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | COM_CHEF | ARTICLE    | DELETE    | NO        |  |         |            |           |           |   |          |        |        |    |   |          |        |        |    |   |          |        |        |    |   |          |        |        |    |   |          |          |        |    |   |          |          |        |    |   |          |          |        |    |   |          |          |        |    |   |          |        |        |    |    |          |        |        |    |    |          |        |        |    |    |          |        |        |    |    |          |         |        |    |

Figure 35 privilèges c

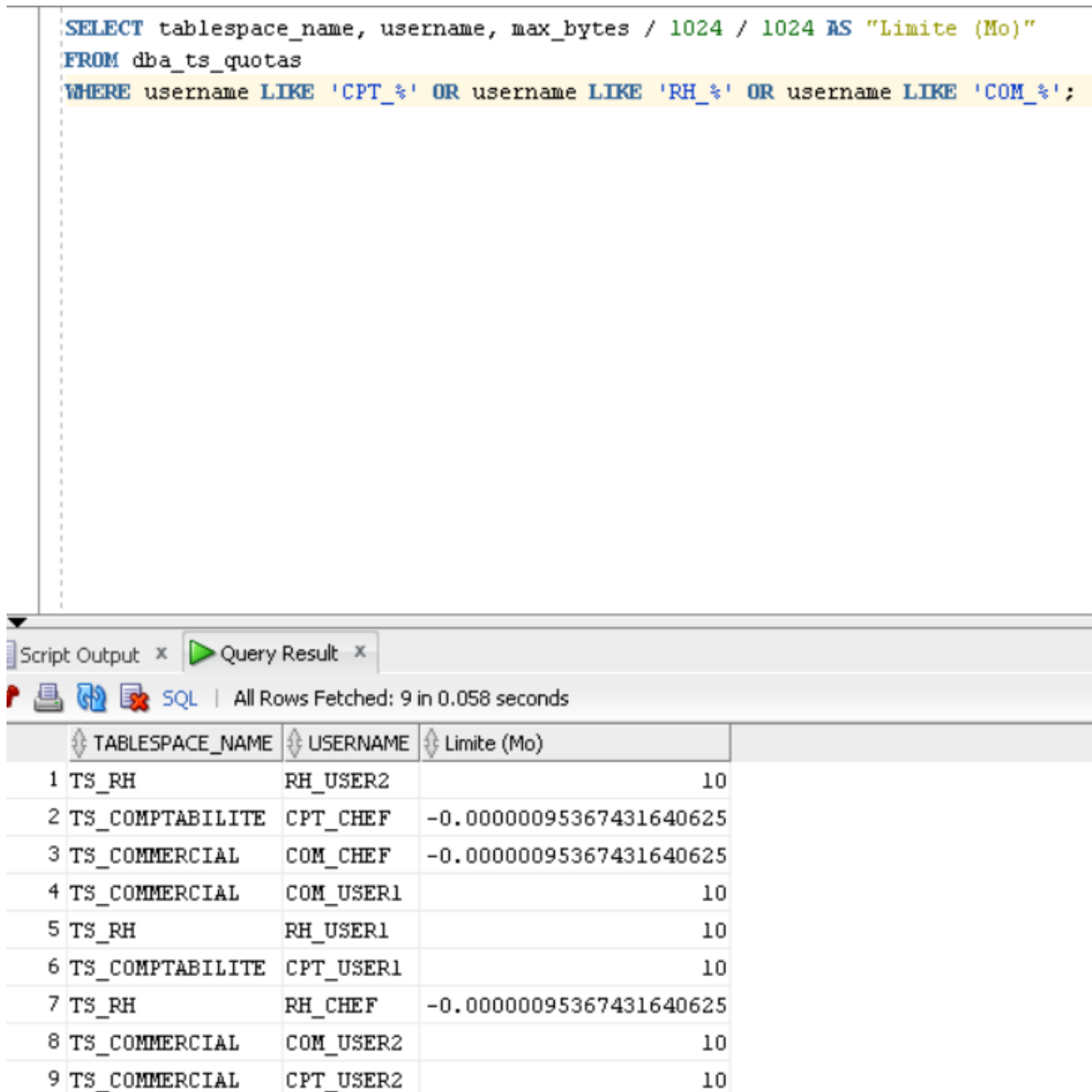
## 2.4.4 Requêtes supplémentaires pertinentes

### a. État des Quotas sur les Tablespaces

Vérifie que les limites de stockage imposées aux utilisateurs sont bien actives.

SQL

```
SELECT tablespace_name, username, max_bytes / 1024 / 1024 AS "Limite (Mo)"
FROM dba_ts_quotas
WHERE username LIKE 'CPT_%' OR username LIKE 'RH_%' OR username LIKE 'COM_%';
```



The screenshot shows a SQL query execution window with two tabs: "Script Output" and "Query Result". The "Query Result" tab is active, displaying the results of the query. The results are shown in a table with three columns: "TABLESPACE\_NAME", "USERNAME", and "Limite (Mo)". There are 9 rows of data.

|   | TABLESPACE_NAME | USERNAME  | Limite (Mo)             |
|---|-----------------|-----------|-------------------------|
| 1 | TS_RH           | RH_USER2  | 10                      |
| 2 | TS_COMPTABILITE | CPT_CHEF  | -0.00000095367431640625 |
| 3 | TS_COMMERCIAL   | COM_CHEF  | -0.00000095367431640625 |
| 4 | TS_COMMERCIAL   | COM_USER1 | 10                      |
| 5 | TS_RH           | RH_USER1  | 10                      |
| 6 | TS_COMPTABILITE | CPT_USER1 | 10                      |
| 7 | TS_RH           | RH_CHEF   | -0.00000095367431640625 |
| 8 | TS_COMMERCIAL   | COM_USER2 | 10                      |
| 9 | TS_COMMERCIAL   | CPT_USER2 | 10                      |

Figure 36Requête a

## b. Multiplexage des Fichiers de Contrôle

SQL

```
SELECT name AS "Fichiers de Controle" FROM v$controlfile;
```

| <pre>SELECT name AS "Fichiers de Controle" FROM v\$controlfile;</pre> |                |
|-----------------------------------------------------------------------|----------------|
| Script Output x                                                       | Query Result x |
|                                                                       |                |
| Fichiers de Controle                                                  |                |
| 1 D:\APP\RIKO\ORADATA\BDD2026\CONTROL01.CTL                           |                |
| 2 D:\APP\RIKO\FLASH_RECOVERY_AREA\BDD2026\CONTROL02.CTL               |                |
| 3 D:\APP\RIKO\PROJET\CONTROL\CONTROL03.CTL                            |                |

Figure 37Requête b

### c. Multiplexage des Journaux (Redo Logs)

SQL

```
SELECT group#, member, type FROM v$logfile ORDER BY group#;
```

| <pre>SELECT group#, member, type FROM v\$logfile ORDER BY group#;</pre>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                          |        |        |        |      |   |                                          |        |   |                                        |        |   |                                        |        |   |                                          |        |   |                                        |        |   |                                          |        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------|--------|--------|------|---|------------------------------------------|--------|---|----------------------------------------|--------|---|----------------------------------------|--------|---|------------------------------------------|--------|---|----------------------------------------|--------|---|------------------------------------------|--------|
| <div>Script Output x Query Result x</div> <div>SQL   All Rows Fetched: 6 in 0.006 seconds</div> <table> <tr> <th>GROUP#</th><th>MEMBER</th><th>TYPE</th></tr> <tr> <td>1</td><td>1 D:\APP\RIKO\ORADATA\BDD2026\RED001.LOG</td><td>ONLINE</td></tr> <tr> <td>2</td><td>1 D:\APP\RIKO\PROJET\RED0\RED001_B.LOG</td><td>ONLINE</td></tr> <tr> <td>3</td><td>2 D:\APP\RIKO\PROJET\RED0\RED002_B.LOG</td><td>ONLINE</td></tr> <tr> <td>4</td><td>2 D:\APP\RIKO\ORADATA\BDD2026\RED002.LOG</td><td>ONLINE</td></tr> <tr> <td>5</td><td>3 D:\APP\RIKO\PROJET\RED0\RED003_B.LOG</td><td>ONLINE</td></tr> <tr> <td>6</td><td>3 D:\APP\RIKO\ORADATA\BDD2026\RED003.LOG</td><td>ONLINE</td></tr> </table> |                                          |        | GROUP# | MEMBER | TYPE | 1 | 1 D:\APP\RIKO\ORADATA\BDD2026\RED001.LOG | ONLINE | 2 | 1 D:\APP\RIKO\PROJET\RED0\RED001_B.LOG | ONLINE | 3 | 2 D:\APP\RIKO\PROJET\RED0\RED002_B.LOG | ONLINE | 4 | 2 D:\APP\RIKO\ORADATA\BDD2026\RED002.LOG | ONLINE | 5 | 3 D:\APP\RIKO\PROJET\RED0\RED003_B.LOG | ONLINE | 6 | 3 D:\APP\RIKO\ORADATA\BDD2026\RED003.LOG | ONLINE |
| GROUP#                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | MEMBER                                   | TYPE   |        |        |      |   |                                          |        |   |                                        |        |   |                                        |        |   |                                          |        |   |                                        |        |   |                                          |        |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1 D:\APP\RIKO\ORADATA\BDD2026\RED001.LOG | ONLINE |        |        |      |   |                                          |        |   |                                        |        |   |                                        |        |   |                                          |        |   |                                        |        |   |                                          |        |
| 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1 D:\APP\RIKO\PROJET\RED0\RED001_B.LOG   | ONLINE |        |        |      |   |                                          |        |   |                                        |        |   |                                        |        |   |                                          |        |   |                                        |        |   |                                          |        |
| 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 2 D:\APP\RIKO\PROJET\RED0\RED002_B.LOG   | ONLINE |        |        |      |   |                                          |        |   |                                        |        |   |                                        |        |   |                                          |        |   |                                        |        |   |                                          |        |
| 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 2 D:\APP\RIKO\ORADATA\BDD2026\RED002.LOG | ONLINE |        |        |      |   |                                          |        |   |                                        |        |   |                                        |        |   |                                          |        |   |                                        |        |   |                                          |        |
| 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 3 D:\APP\RIKO\PROJET\RED0\RED003_B.LOG   | ONLINE |        |        |      |   |                                          |        |   |                                        |        |   |                                        |        |   |                                          |        |   |                                        |        |   |                                          |        |
| 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 3 D:\APP\RIKO\ORADATA\BDD2026\RED003.LOG | ONLINE |        |        |      |   |                                          |        |   |                                        |        |   |                                        |        |   |                                          |        |   |                                        |        |   |                                          |        |

Figure 38Requête c

#### d. Détails précis des limitations des Profils

SQL

```
SELECT profile, resource_name, limit
FROM dba_profiles
WHERE profile IN ('PROF_CHEF', 'PROF_EMPLOYE')
AND resource_type = 'PASSWORD'
ORDER BY profile;
```

| <pre> SELECT profile, resource_name, limit FROM dba_profiles WHERE profile IN ('PROF_CHEF', 'PROF_EMPLOYE') AND resource_type = 'PASSWORD' ORDER BY profile; </pre>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |              |                          |         |  |         |               |       |   |           |                     |         |   |           |                    |         |   |           |                       |   |   |           |                          |         |   |           |                    |    |   |           |                    |         |   |           |                     |         |   |              |                     |         |   |              |                    |         |    |              |                          |         |    |              |                     |         |    |              |                    |    |    |              |                       |   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------|---------|--|---------|---------------|-------|---|-----------|---------------------|---------|---|-----------|--------------------|---------|---|-----------|-----------------------|---|---|-----------|--------------------------|---------|---|-----------|--------------------|----|---|-----------|--------------------|---------|---|-----------|---------------------|---------|---|--------------|---------------------|---------|---|--------------|--------------------|---------|----|--------------|--------------------------|---------|----|--------------|---------------------|---------|----|--------------|--------------------|----|----|--------------|-----------------------|---|
| <div>Query Result x</div> <div>  All Rows Fetched: 14 in 0.018 seconds </div> <table> <tr> <th></th><th>PROFILE</th><th>RESOURCE_NAME</th><th>LIMIT</th></tr> <tr><td>1</td><td>PROF_CHEF</td><td>PASSWORD_REUSE_TIME</td><td>DEFAULT</td></tr> <tr><td>2</td><td>PROF_CHEF</td><td>PASSWORD_LOCK_TIME</td><td>DEFAULT</td></tr> <tr><td>3</td><td>PROF_CHEF</td><td>FAILED_LOGIN_ATTEMPTS</td><td>3</td></tr> <tr><td>4</td><td>PROF_CHEF</td><td>PASSWORD_VERIFY_FUNCTION</td><td>DEFAULT</td></tr> <tr><td>5</td><td>PROF_CHEF</td><td>PASSWORD_LIFE_TIME</td><td>90</td></tr> <tr><td>6</td><td>PROF_CHEF</td><td>PASSWORD_REUSE_MAX</td><td>DEFAULT</td></tr> <tr><td>7</td><td>PROF_CHEF</td><td>PASSWORD_GRACE_TIME</td><td>DEFAULT</td></tr> <tr><td>8</td><td>PROF_EMPLOYE</td><td>PASSWORD_GRACE_TIME</td><td>DEFAULT</td></tr> <tr><td>9</td><td>PROF_EMPLOYE</td><td>PASSWORD_LOCK_TIME</td><td>DEFAULT</td></tr> <tr><td>10</td><td>PROF_EMPLOYE</td><td>PASSWORD_VERIFY_FUNCTION</td><td>DEFAULT</td></tr> <tr><td>11</td><td>PROF_EMPLOYE</td><td>PASSWORD_REUSE_TIME</td><td>DEFAULT</td></tr> <tr><td>12</td><td>PROF_EMPLOYE</td><td>PASSWORD_LIFE_TIME</td><td>60</td></tr> <tr><td>13</td><td>PROF_EMPLOYE</td><td>FAILED_LOGIN_ATTEMPTS</td><td>5</td></tr> </table> |              |                          |         |  | PROFILE | RESOURCE_NAME | LIMIT | 1 | PROF_CHEF | PASSWORD_REUSE_TIME | DEFAULT | 2 | PROF_CHEF | PASSWORD_LOCK_TIME | DEFAULT | 3 | PROF_CHEF | FAILED_LOGIN_ATTEMPTS | 3 | 4 | PROF_CHEF | PASSWORD_VERIFY_FUNCTION | DEFAULT | 5 | PROF_CHEF | PASSWORD_LIFE_TIME | 90 | 6 | PROF_CHEF | PASSWORD_REUSE_MAX | DEFAULT | 7 | PROF_CHEF | PASSWORD_GRACE_TIME | DEFAULT | 8 | PROF_EMPLOYE | PASSWORD_GRACE_TIME | DEFAULT | 9 | PROF_EMPLOYE | PASSWORD_LOCK_TIME | DEFAULT | 10 | PROF_EMPLOYE | PASSWORD_VERIFY_FUNCTION | DEFAULT | 11 | PROF_EMPLOYE | PASSWORD_REUSE_TIME | DEFAULT | 12 | PROF_EMPLOYE | PASSWORD_LIFE_TIME | 60 | 13 | PROF_EMPLOYE | FAILED_LOGIN_ATTEMPTS | 5 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | PROFILE      | RESOURCE_NAME            | LIMIT   |  |         |               |       |   |           |                     |         |   |           |                    |         |   |           |                       |   |   |           |                          |         |   |           |                    |    |   |           |                    |         |   |           |                     |         |   |              |                     |         |   |              |                    |         |    |              |                          |         |    |              |                     |         |    |              |                    |    |    |              |                       |   |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | PROF_CHEF    | PASSWORD_REUSE_TIME      | DEFAULT |  |         |               |       |   |           |                     |         |   |           |                    |         |   |           |                       |   |   |           |                          |         |   |           |                    |    |   |           |                    |         |   |           |                     |         |   |              |                     |         |   |              |                    |         |    |              |                          |         |    |              |                     |         |    |              |                    |    |    |              |                       |   |
| 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | PROF_CHEF    | PASSWORD_LOCK_TIME       | DEFAULT |  |         |               |       |   |           |                     |         |   |           |                    |         |   |           |                       |   |   |           |                          |         |   |           |                    |    |   |           |                    |         |   |           |                     |         |   |              |                     |         |   |              |                    |         |    |              |                          |         |    |              |                     |         |    |              |                    |    |    |              |                       |   |
| 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | PROF_CHEF    | FAILED_LOGIN_ATTEMPTS    | 3       |  |         |               |       |   |           |                     |         |   |           |                    |         |   |           |                       |   |   |           |                          |         |   |           |                    |    |   |           |                    |         |   |           |                     |         |   |              |                     |         |   |              |                    |         |    |              |                          |         |    |              |                     |         |    |              |                    |    |    |              |                       |   |
| 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | PROF_CHEF    | PASSWORD_VERIFY_FUNCTION | DEFAULT |  |         |               |       |   |           |                     |         |   |           |                    |         |   |           |                       |   |   |           |                          |         |   |           |                    |    |   |           |                    |         |   |           |                     |         |   |              |                     |         |   |              |                    |         |    |              |                          |         |    |              |                     |         |    |              |                    |    |    |              |                       |   |
| 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | PROF_CHEF    | PASSWORD_LIFE_TIME       | 90      |  |         |               |       |   |           |                     |         |   |           |                    |         |   |           |                       |   |   |           |                          |         |   |           |                    |    |   |           |                    |         |   |           |                     |         |   |              |                     |         |   |              |                    |         |    |              |                          |         |    |              |                     |         |    |              |                    |    |    |              |                       |   |
| 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | PROF_CHEF    | PASSWORD_REUSE_MAX       | DEFAULT |  |         |               |       |   |           |                     |         |   |           |                    |         |   |           |                       |   |   |           |                          |         |   |           |                    |    |   |           |                    |         |   |           |                     |         |   |              |                     |         |   |              |                    |         |    |              |                          |         |    |              |                     |         |    |              |                    |    |    |              |                       |   |
| 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | PROF_CHEF    | PASSWORD_GRACE_TIME      | DEFAULT |  |         |               |       |   |           |                     |         |   |           |                    |         |   |           |                       |   |   |           |                          |         |   |           |                    |    |   |           |                    |         |   |           |                     |         |   |              |                     |         |   |              |                    |         |    |              |                          |         |    |              |                     |         |    |              |                    |    |    |              |                       |   |
| 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | PROF_EMPLOYE | PASSWORD_GRACE_TIME      | DEFAULT |  |         |               |       |   |           |                     |         |   |           |                    |         |   |           |                       |   |   |           |                          |         |   |           |                    |    |   |           |                    |         |   |           |                     |         |   |              |                     |         |   |              |                    |         |    |              |                          |         |    |              |                     |         |    |              |                    |    |    |              |                       |   |
| 9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | PROF_EMPLOYE | PASSWORD_LOCK_TIME       | DEFAULT |  |         |               |       |   |           |                     |         |   |           |                    |         |   |           |                       |   |   |           |                          |         |   |           |                    |    |   |           |                    |         |   |           |                     |         |   |              |                     |         |   |              |                    |         |    |              |                          |         |    |              |                     |         |    |              |                    |    |    |              |                       |   |
| 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | PROF_EMPLOYE | PASSWORD_VERIFY_FUNCTION | DEFAULT |  |         |               |       |   |           |                     |         |   |           |                    |         |   |           |                       |   |   |           |                          |         |   |           |                    |    |   |           |                    |         |   |           |                     |         |   |              |                     |         |   |              |                    |         |    |              |                          |         |    |              |                     |         |    |              |                    |    |    |              |                       |   |
| 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | PROF_EMPLOYE | PASSWORD_REUSE_TIME      | DEFAULT |  |         |               |       |   |           |                     |         |   |           |                    |         |   |           |                       |   |   |           |                          |         |   |           |                    |    |   |           |                    |         |   |           |                     |         |   |              |                     |         |   |              |                    |         |    |              |                          |         |    |              |                     |         |    |              |                    |    |    |              |                       |   |
| 12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | PROF_EMPLOYE | PASSWORD_LIFE_TIME       | 60      |  |         |               |       |   |           |                     |         |   |           |                    |         |   |           |                       |   |   |           |                          |         |   |           |                    |    |   |           |                    |         |   |           |                     |         |   |              |                     |         |   |              |                    |         |    |              |                          |         |    |              |                     |         |    |              |                    |    |    |              |                       |   |
| 13                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | PROF_EMPLOYE | FAILED_LOGIN_ATTEMPTS    | 5       |  |         |               |       |   |           |                     |         |   |           |                    |         |   |           |                       |   |   |           |                          |         |   |           |                    |    |   |           |                    |         |   |           |                     |         |   |              |                     |         |   |              |                    |         |    |              |                          |         |    |              |                     |         |    |              |                    |    |    |              |                       |   |

Figure 39Requête d

## e. Vérification du Fichier de Paramètres (Spfile)

SQL

```

SELECT name, value
FROM v$parameter
WHERE name = 'spfile';

```

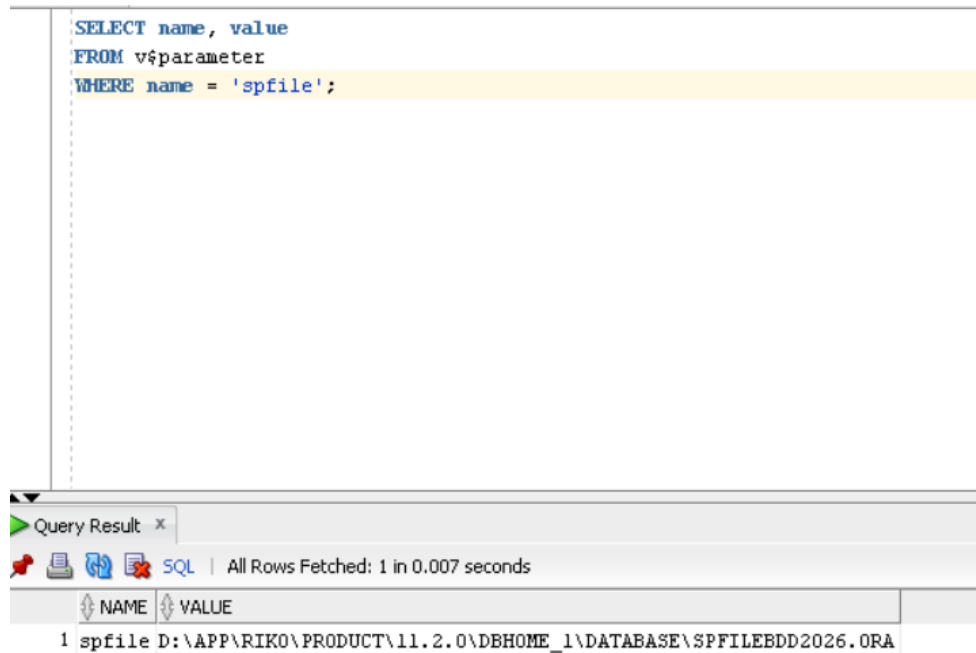


Figure 40 Requête e

## 2.5 Transfert de fichiers de données (Migration vers SSD)

```
SELECT tablespace_name, file_name
FROM dba_data_files
WHERE tablespace_name IN ('TS_COMPTABILITE', 'TS_COMMERCIAL',
'TS_PRODUCTION');
```

### 2.5.1 Mise hors ligne des tablespaces

On commence par isoler le tablespace pour pouvoir manipuler le fichier.

```
SQL
ALTER TABLESPACE TS_COMPTABILITE OFFLINE;
```



## 2.5.2 Déplacement physique et logique des fichiers (UX1, UX2, UX3)

C'est l'étape où tu déplaces réellement ton fichier sur le disque :

1. Va dans D:\APP\RIKO\ORADATA\BDD2026\SERVICES\.
2. **Coupe** le fichier COMPTA01.DBF.
3. Va dans ton nouveau dossier **D:\app\RIKO\PROJET\UX1** et **colle** le fichier.

Tu indiques à Oracle la nouvelle adresse exacte du fichier.

SQL

```
ALTER TABLESPACE TS_COMPTABILITE  
RENAME DATAFILE 'D:\APP\RIKO\ORADATA\BDD2026\SERVICES\COMPTA01.DBF'  
TO 'D:\app\RIKO\PROJET\UX1\COMPTA01.DBF';
```

## 2.5.3 Remise en ligne des tablespaces et vérification

Tu réouvres l'accès aux utilisateurs du service Comptabilité.

SQL

```
ALTER TABLESPACE TS_COMPTABILITE ONLINE;
```

Cette requête te permet de confirmer visuellement dans ton rapport que le transfert vers le SSD (UX1) est réussi :

SQL

```
SELECT file_name, tablespace_name, status  
FROM dba_data_files  
WHERE tablespace_name = 'TS_COMPTABILITE';
```

| <pre> SELECT file_name, tablespace_name, status FROM dba_data_files WHERE tablespace_name = 'TS_COMPTABILITE'; </pre>                                                                                                                                                                                                                 |                 |           |           |                 |        |                                       |                 |           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|-----------|-----------------|--------|---------------------------------------|-----------------|-----------|
| <div> <div>Script Output x</div> <div>Query Result x</div> </div> <div> <div>SQL</div> <div>All Rows Fetched: 1 in 0.145 seconds</div> </div> <table> <tr> <th>FILE_NAME</th><th>TABLESPACE_NAME</th><th>STATUS</th></tr> <tr> <td>1 D:\APP\RIKO\PROJET\UX1\COMPTA01.DBF</td><td>TS_COMPTABILITE</td><td>AVAILABLE</td></tr> </table> |                 |           | FILE_NAME | TABLESPACE_NAME | STATUS | 1 D:\APP\RIKO\PROJET\UX1\COMPTA01.DBF | TS_COMPTABILITE | AVAILABLE |
| FILE_NAME                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | TABLESPACE_NAME | STATUS    |           |                 |        |                                       |                 |           |
| 1 D:\APP\RIKO\PROJET\UX1\COMPTA01.DBF                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TS_COMPTABILITE | AVAILABLE |           |                 |        |                                       |                 |           |

Figure 41 Transfert de fichiers de données

| <pre> SELECT file_name, tablespace_name, status FROM dba_data_files WHERE tablespace_name = 'TS_COMMERCIAL'; </pre>                                                                                                                                                                                                              |                 |           |           |                 |        |                                    |               |           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|-----------|-----------------|--------|------------------------------------|---------------|-----------|
| <div> <div>Script Output x</div> <div>Query Result x</div> </div> <div> <div>SQL</div> <div>All Rows Fetched: 1 in 0.168 seconds</div> </div> <table> <tr> <th>FILE_NAME</th><th>TABLESPACE_NAME</th><th>STATUS</th></tr> <tr> <td>1 D:\APP\RIKO\PROJET\UX2\COM01.DBF</td><td>TS_COMMERCIAL</td><td>AVAILABLE</td></tr> </table> |                 |           | FILE_NAME | TABLESPACE_NAME | STATUS | 1 D:\APP\RIKO\PROJET\UX2\COM01.DBF | TS_COMMERCIAL | AVAILABLE |
| FILE_NAME                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TABLESPACE_NAME | STATUS    |           |                 |        |                                    |               |           |
| 1 D:\APP\RIKO\PROJET\UX2\COM01.DBF                                                                                                                                                                                                                                                                                               | TS_COMMERCIAL   | AVAILABLE |           |                 |        |                                    |               |           |

Figure 42 Transfert de fichiers de données b

| <pre> SELECT tablespace_name, file_name, status FROM dba_data_files WHERE tablespace_name IN ('TS_COMPTABILITE', 'TS_COMMERCIAL', 'TS_PRODUCTION') ORDER BY tablespace_name; </pre> |                                     |           |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------|--|
| <p>Script Output x Query Result x</p> <p>SQL   All Rows Fetched: 3 in 0.021 seconds</p>                                                                                             |                                     |           |  |
| TABLESPACE_NAME                                                                                                                                                                     | FILE_NAME                           | STATUS    |  |
| 1 TS_COMMERCIAL                                                                                                                                                                     | D:\APP\RIKO\PROJET\UX2\COM01.DBF    | AVAILABLE |  |
| 2 TS_COMPTABILITE                                                                                                                                                                   | D:\APP\RIKO\PROJET\UX1\COMPTA01.DBF | AVAILABLE |  |
| 3 TS_PRODUCTION                                                                                                                                                                     | D:\APP\RIKO\PROJET\UX3\PROD01.DBF   | AVAILABLE |  |

Figure 43 Transfert de fichiers de données c

## 2.6 L'archivage de la base de données (Mode ARCHIVELOG)

Archive log list;

```
SQL> ALTER SYSTEM SET log_archive_dest_1="location=D:\app\RIKO\PROJET\Archive1
MANDATORY" SCOPE=spfile;
```

System altered.

```
SQL> ALTER SYSTEM SET log_archive_dest_2="location=D:\app\RIKO\PROJET\Archive2  
OPTIONAL" SCOPE=spfile;
```

System altered.

```
SQL> shutdown immediate;
```

```
SQL> startup mount;
```

```
SQL> alter database archivelog;
```

```
SQL> alter database open;
```

```
SQL> ALTER SYSTEM SWITCH LOGFILE;
```

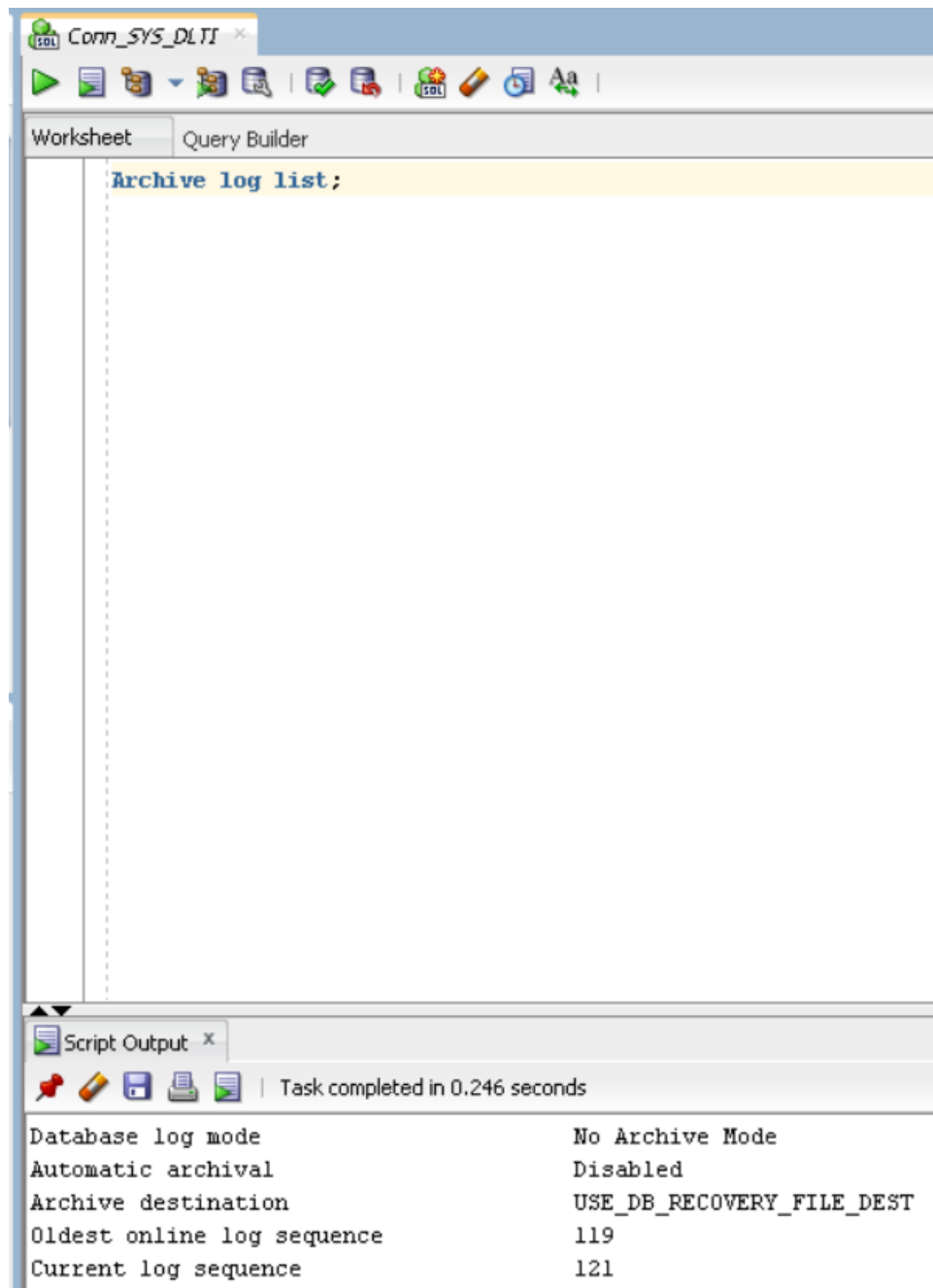


Figure 44 Mode ARCHIVELOG a

```
SQL> Archive log list;
Database log mode          No Archive Mode
Automatic archival         Disabled
Archive destination        USE_DB_RECOVERY_FILE_DEST
Oldest online log sequence 119
Current log sequence       121
SQL>
```

Figure 45 Mode ARCHIVELOG b

```

SQL> ALTER SYSTEM SET log_archive_dest_1="location=D:\app\RIKO\PROJET\Archive1 MANDATORY" SCOPE=spfile;
System altered.

SQL> ALTER SYSTEM SET log_archive_dest_2="location=D:\app\RIKO\PROJET\Archive2 OPTIONAL" SCOPE=spfile;
System altered.

SQL>

```

Figure 46 Mode ARCHIVELOG c

```

SQL> shutdown immediate;
Database closed.
Database dismounted.
ORACLE instance shut down.
SQL> startup mount;
ORACLE instance started.

Total System Global Area 1071333376 bytes
Fixed Size                  1375792 bytes
Variable Size               729809360 bytes
Database Buffers            335544320 bytes
Redo Buffers                 4603904 bytes
Database mounted.
SQL> alter database archivelog;

Database altered.

SQL> alter database open;

Database altered.

SQL>

```

Figure 47 Mode ARCHIVELOG d

```

SQL> archive log list;
Database log mode              Archive Mode
Automatic archival             Enabled
Archive destination            D:\app\RIKO\PROJET\Archive2
Oldest online log sequence     119
Next log sequence to archive   121
Current log sequence           121
SQL>

```

Figure 48 Mode ARCHIVELOG e

```
SQL> ALTER SYSTEM SWITCH LOGFILE;
System altered.

SQL> ALTER SYSTEM SWITCH LOGFILE;
System altered.

SQL> ALTER SYSTEM SWITCH LOGFILE;
System altered.

SQL> ALTER SYSTEM SWITCH LOGFILE;
System altered.

SQL> ALTER SYSTEM SWITCH LOGFILE;
System altered.

SQL>
```

Figure 49Mode ARCHIVELOG f

|                                                   |            |                   |             |      |
|---------------------------------------------------|------------|-------------------|-------------|------|
| This PC > Local Disk (D:) > app > RIKO > PROJET > |            |                   |             |      |
| ⌵ ⌵ ⌵ ⌵ Sort ⌵ View ⌵ ⋮                           |            |                   |             |      |
|                                                   | Name       | Date modified     | Type        | Size |
|                                                   | 📁 Archive1 | 5/15/2026 4:30 PM | File folder |      |
|                                                   | 📁 Archive2 | 5/15/2026 4:30 PM | File folder |      |

Figure 50Mode ARCHIVELOG i

This PC > Local Disk (D:) > app > RIKO > PROJET > Archive1

| Name                              | Date modified     | Type     | Size     |
|-----------------------------------|-------------------|----------|----------|
| ARCH_1_124_1226151772.ARC         | 5/15/2026 4:28 PM | ARC File | 17 KB    |
| ARCH_1_125_1226151772.ARC         | 5/15/2026 4:30 PM | ARC File | 31 KB    |
| ARCHIVE1ARCH_1_121_1226151772.ARC | 5/15/2026 4:25 PM | ARC File | 9,844 KB |
| ARCHIVE1ARCH_1_122_1226151772.ARC | 5/15/2026 4:25 PM | ARC File | 1 KB     |
| ARCHIVE1ARCH_1_123_1226151772.ARC | 5/15/2026 4:25 PM | ARC File | 7 KB     |

Figure 51Mode ARCHIVELOG j

This PC > Local Disk (D:) > app > RIKO > PROJET > Archive2

| Name                              | Date modified     | Type     | Size     |
|-----------------------------------|-------------------|----------|----------|
| ARCH_1_124_1226151772.ARC         | 5/15/2026 4:28 PM | ARC File | 17 KB    |
| ARCH_1_125_1226151772.ARC         | 5/15/2026 4:30 PM | ARC File | 31 KB    |
| ARCHIVE2ARCH_1_121_1226151772.ARC | 5/15/2026 4:25 PM | ARC File | 9,844 KB |
| ARCHIVE2ARCH_1_122_1226151772.ARC | 5/15/2026 4:25 PM | ARC File | 1 KB     |
| ARCHIVE2ARCH_1_123_1226151772.ARC | 5/15/2026 4:25 PM | ARC File | 7 KB     |

Figure 52Mode ARCHIVELOG k



# Conclusion du Chapitre

Au terme de ce chapitre, nous avons implémenté avec succès l'ensemble des exigences techniques formulées dans le cahier des charges. La base de données "Prod" est désormais pleinement opérationnelle : son architecture de stockage est optimisée et redondée, et la sécurité des accès est rigoureusement cloisonnée par départements. L'utilisation du dictionnaire de données nous a permis de vérifier de manière fiable chaque configuration effectuée. Enfin, les opérations d'administration à chaud, telles que l'activation de l'ARCHIVELOG et le déplacement physique des fichiers vers les disques SSD, ont démontré notre capacité à maintenir et faire évoluer l'infrastructure physique sans compromettre l'intégrité du système d'information. Ces manipulations pratiques valident définitivement les objectifs fixés pour ce projet.

# CONCLUSION GÉNÉRALE

Ce projet d'administration de base de données Oracle 11g a été une opportunité extrêmement enrichissante pour mettre en pratique les concepts théoriques étudiés en cours. De la création de l'instance avec DBCA jusqu'aux tâches d'administration avancées telles que le multiplexage, la gestion fine des privilèges, l'activation du mode d'archivage, et le déplacement physique des fichiers de données, nous avons pu parcourir l'ensemble du cycle de vie et de maintenance d'une base de données d'entreprise.

La mise en place de ces différentes structures nous a permis de comprendre l'importance critique de la sécurité des données (gestion des accès inter-schémas, profils et quotas) ainsi que la nécessité de garantir la haute disponibilité et la pérennité du système (redondance des fichiers vitaux et mode ARCHIVELOG). De plus, l'exercice de migration vers de nouveaux supports SSD (fichiers UX1, UX2, UX3) a particulièrement mis en évidence la flexibilité qu'offre Oracle face aux évolutions matérielles d'une infrastructure.

En conclusion, ce travail nous a dotés de compétences solides et opérationnelles. Il nous a permis d'acquérir les réflexes essentiels de tout bon Administrateur de Bases de Données (DBA), capables d'assurer la robustesse, la sécurité et l'optimisation des systèmes d'information au sein de nos futurs environnements professionnels.